

# QoS – *Quality of Service*

---

Tema 1 – Diseño de Redes

# QoS – *Quality of Service*

---

- **Motivación: Congestión**
  - Causas de la congestión
  - Gestión de la congestión
- **QoS – Herramientas**
  - Medidor (*meter*)
  - Colas
  - Algoritmo RED
- **Tipos de tráfico**
  - Tráfico de tiempo real (voz & vídeo)
  - Características de los distintos tipos de tráfico
- **QoS – Capa 2**
  - Ethernet
  - WLAN
- **QoS – Capa 3**
  - Servicios Integrados (IntServ)
  - Servicios Diferenciados (DiffServ)

# Motivación

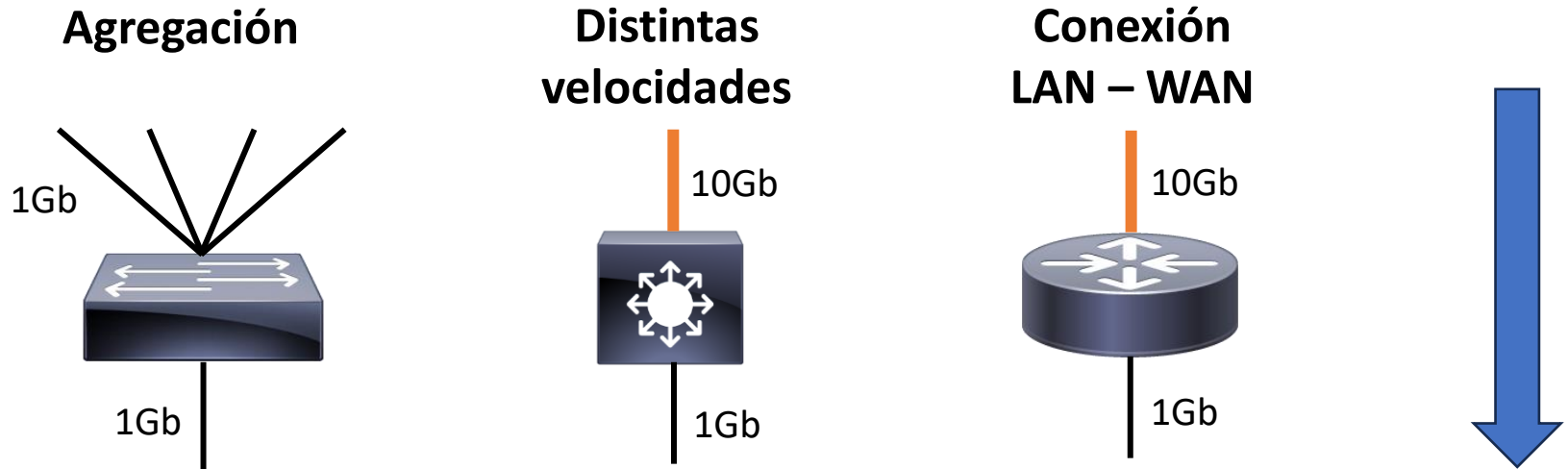
---

Tema 1 QoS – *Quality of Service*

# QoS – Motivación

## Congestión

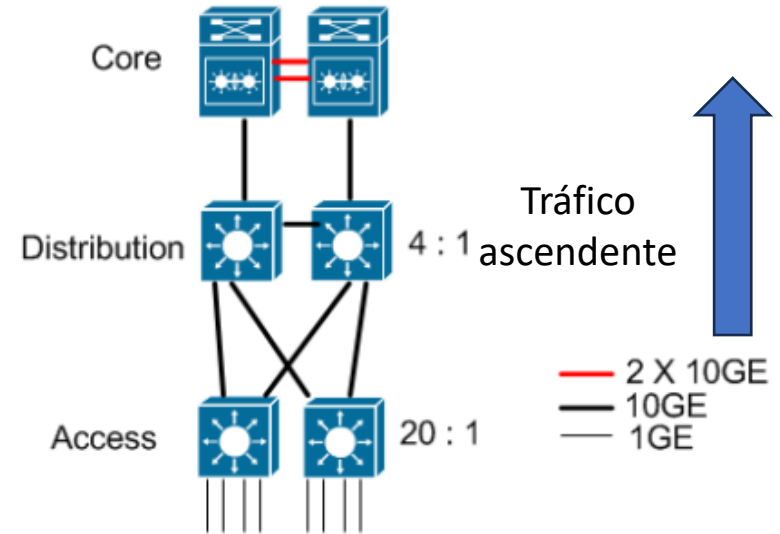
---



- **Congestión:** debida a la **sobresuscripción** (*oversubscribing*) en conmutadores y enrutadores
  - Sobresuscripción tiene todo el sentido: **eficiencia**

# Congestión – Tasas de sobresuscripción

- **Tasa de sobresuscripción** entre dos capas de red: **relación de velocidades** (bit/s) entre las capas
- **Red campus** (recomendación Cisco):
  - **20:1** (acceso – distribución)
  - **4:1** (distribución – núcleo)



- Ni los conmutadores de acceso ni los de distribución son capaces de manejar todo el tráfico si las interfaces de entrada están completamente cargadas con tráfico ascendente
- Sin embargo, raramente el tráfico se comporta así

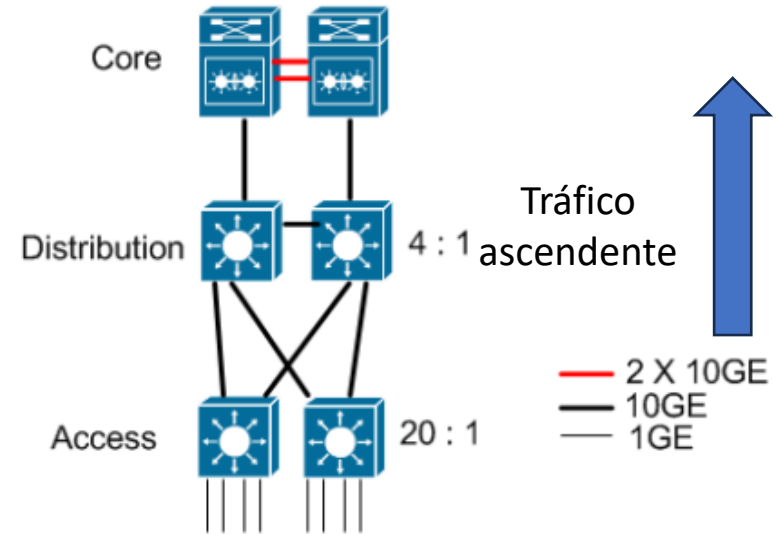
## Congestión – Ejemplo (II)

- Para ver la relación entre el número de puertos de una capa y otra, hay que tener en cuenta las velocidades de los puertos
- Núm. de puertos en capa de acceso ( $p_a$ ) por cada puerto en capa de distribución

$$\frac{20}{1} = \frac{p_a \cdot 1 \text{ Gb/s}}{10 \text{ Gb/s}} \quad \Rightarrow \quad p_a = \frac{20}{1} \frac{10 \text{ Gb/s}}{1 \text{ Gb/s}} = 200$$

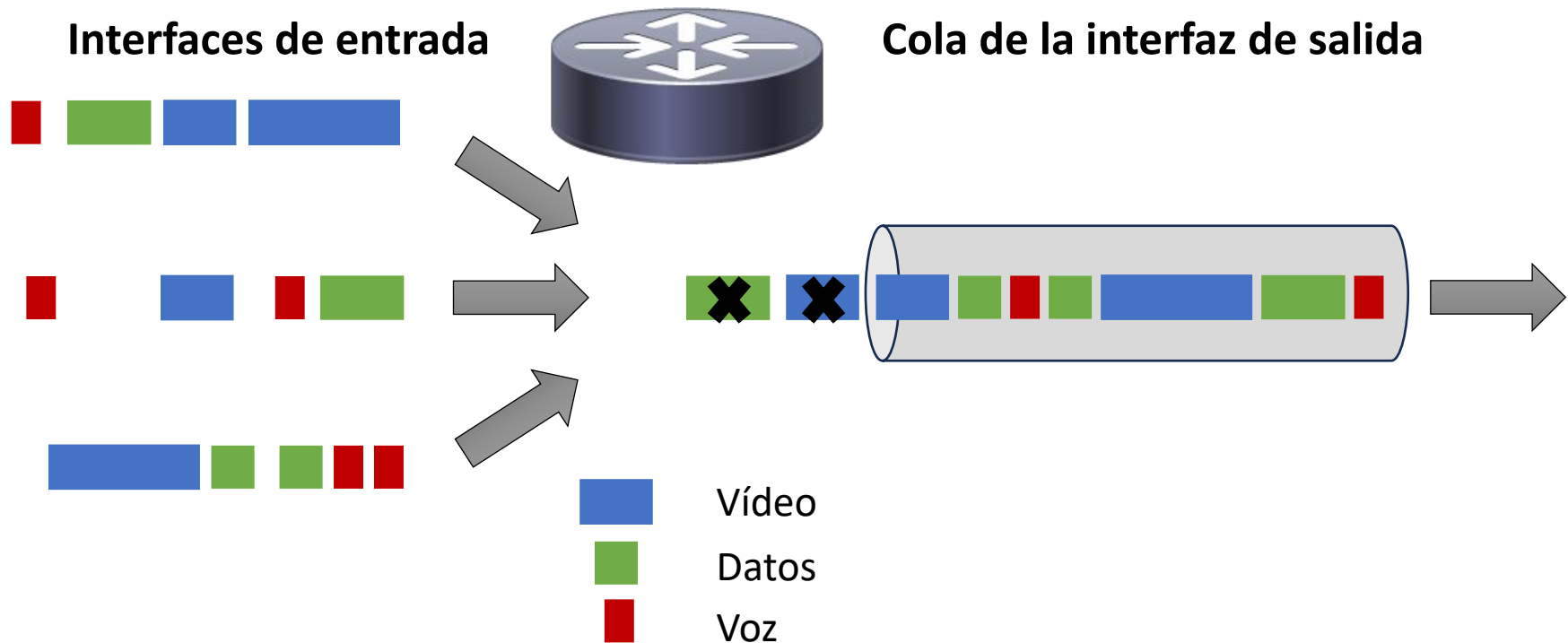
- Núm. de puertos en capa de distribución ( $p_d$ ) por cada puerto en capa de núcleo

$$\frac{4}{1} = \frac{p_d \cdot 10 \text{ Gb/s}}{10 \text{ Gb/s}} \quad \Rightarrow \quad p_d = 4$$



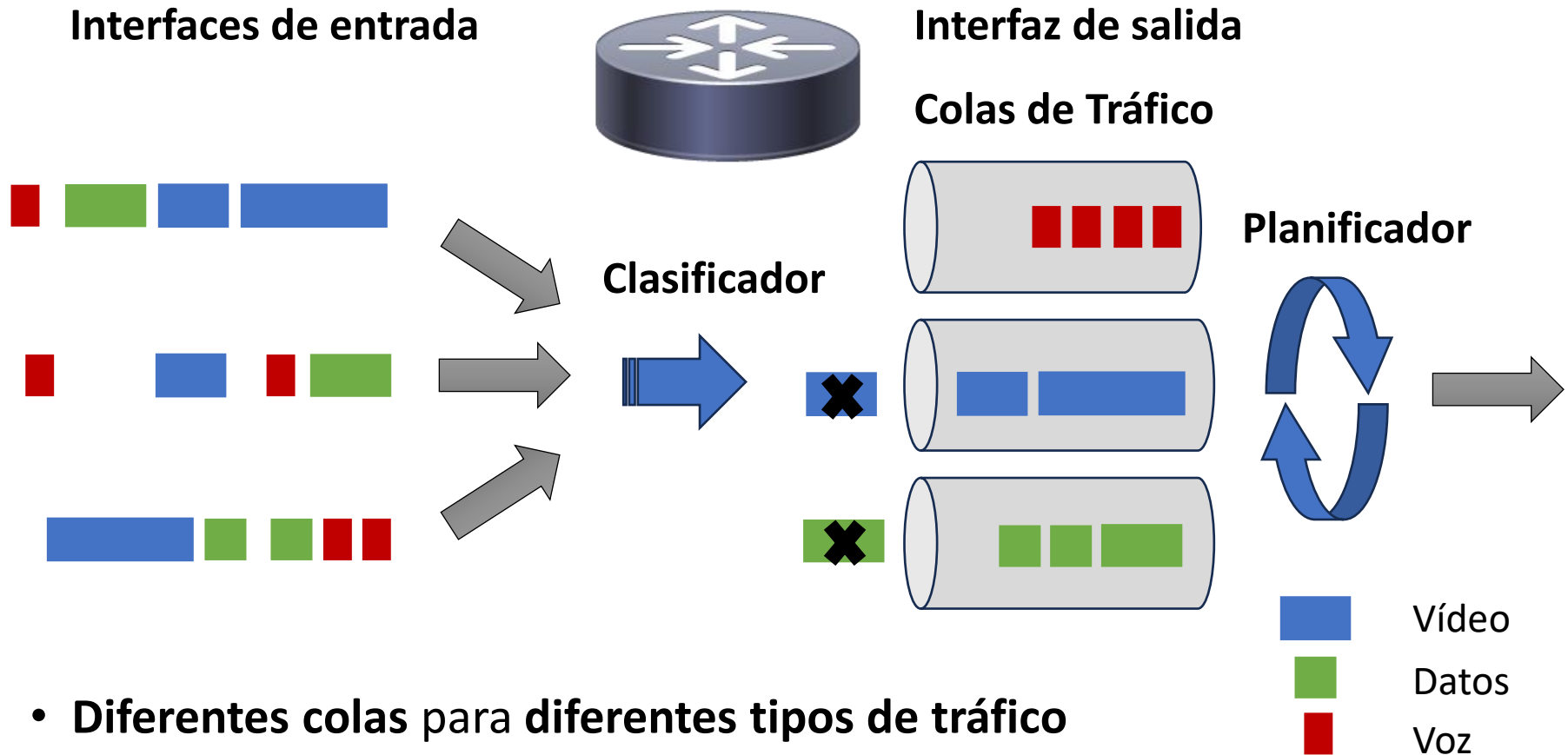
# QoS – Motivación

## Congestión



- **Congestión:** siempre ocurre en la **interfaz de salida**
  - Los paquetes que se van a transmitir se colocan en la cola de salida
  - Cola de salida llena cuando llega un paquete para ser transmitido → el paquete se descarta

## Gestión de la congestión



- **Diferentes colas** para **diferentes tipos de tráfico**
- Permite **priorizar el tráfico** según sus necesidades
- Las colas también pueden llenarse → **sigue habiendo descartes de paquetes**

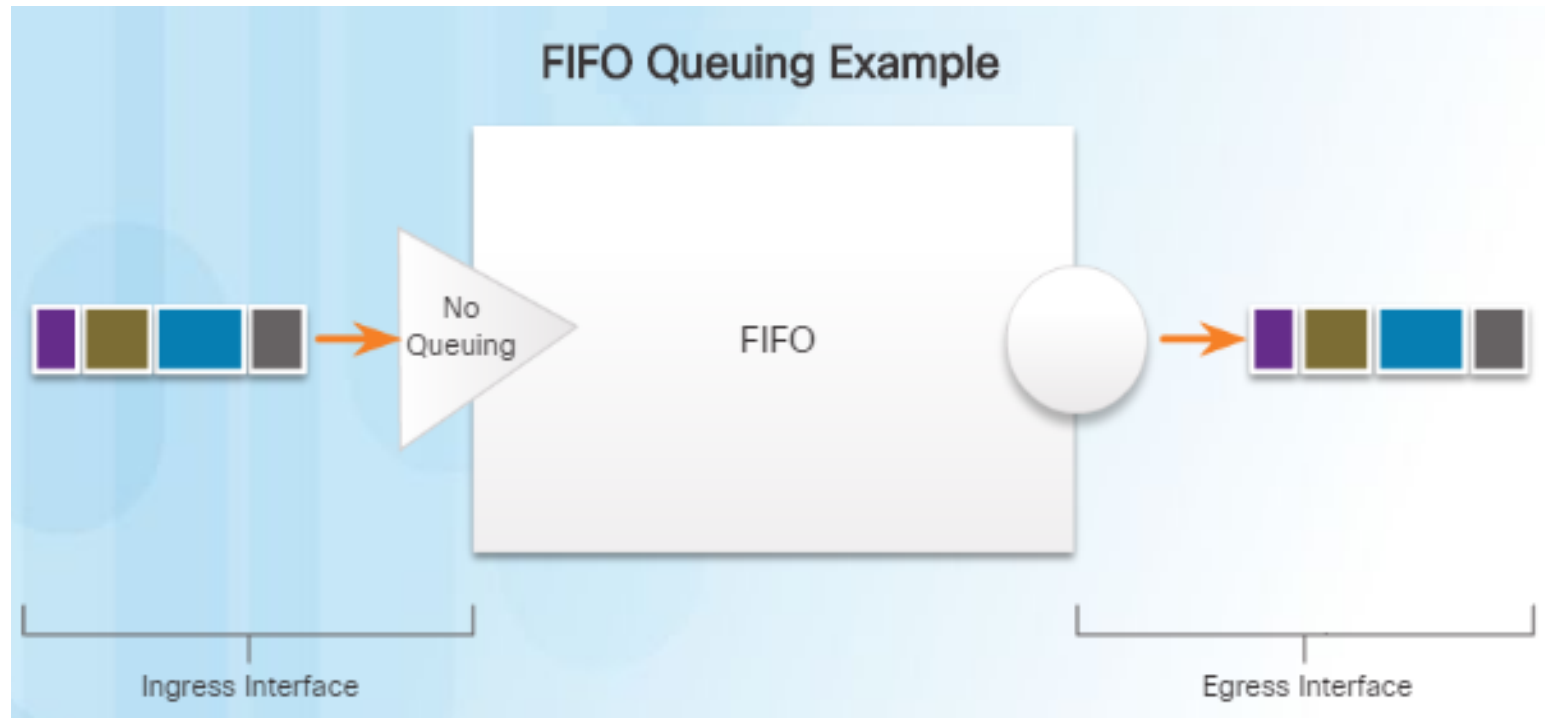


# QoS – Herramientas

---

Tema 1 QoS – *Quality of Service*

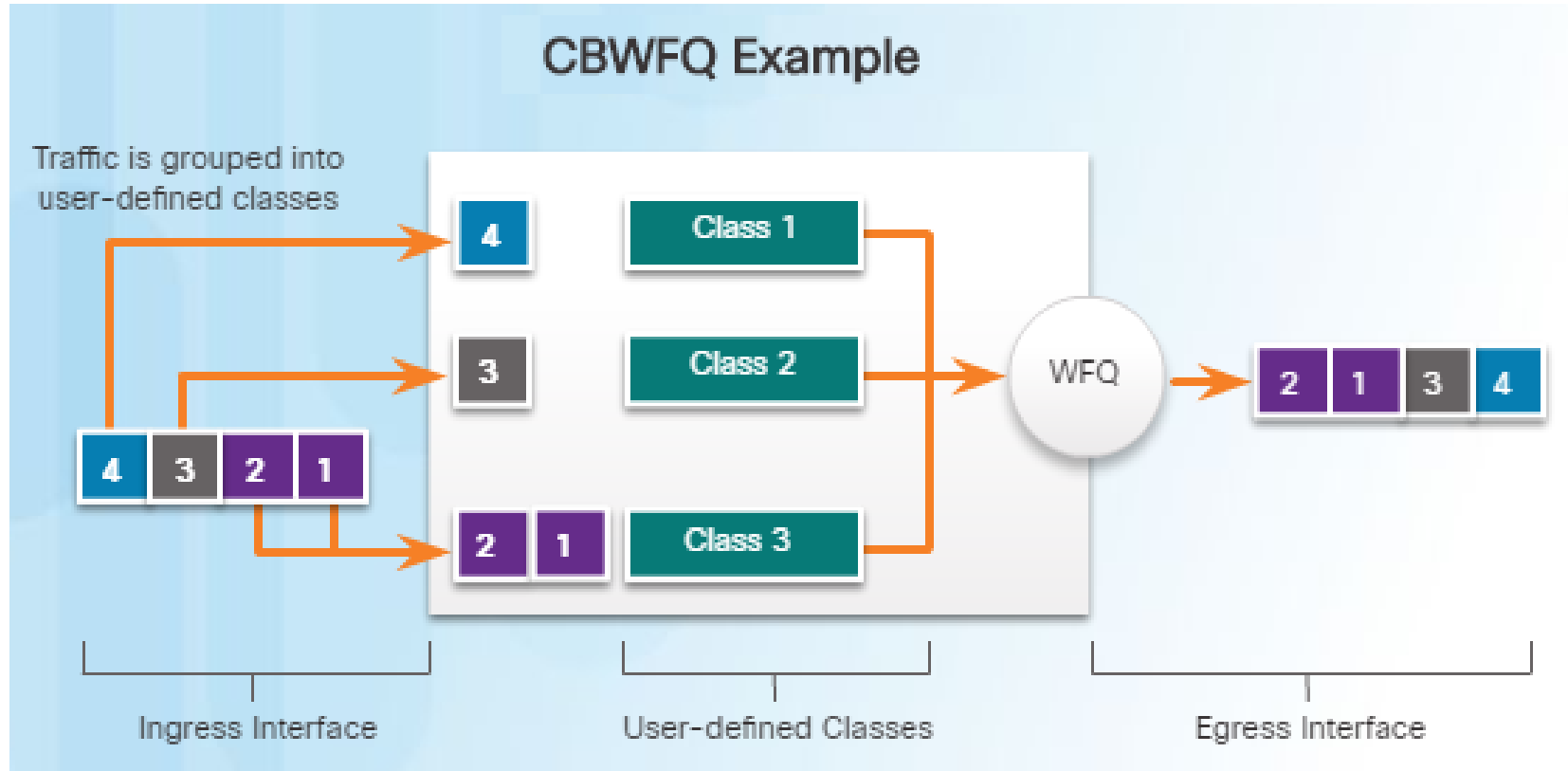
# Colas – FIFO DropTail



- No hay concepto de prioridad o clases de tráfico
- Eficaz para enlaces de alta velocidad que tienen poco retardo y congestión mínima

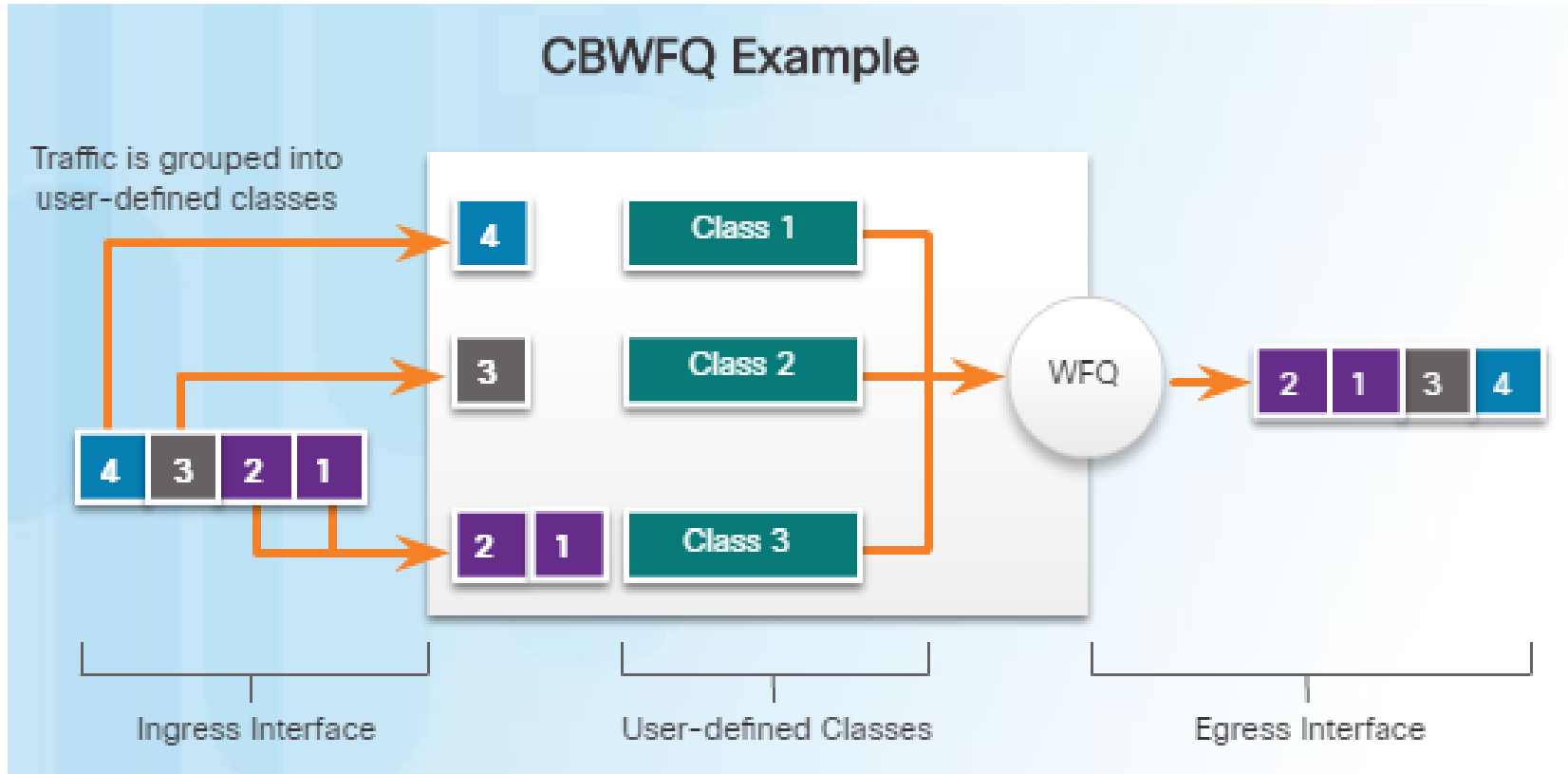
# Colas – CBWFQ

## Class-Based Weighted Fair Queuing



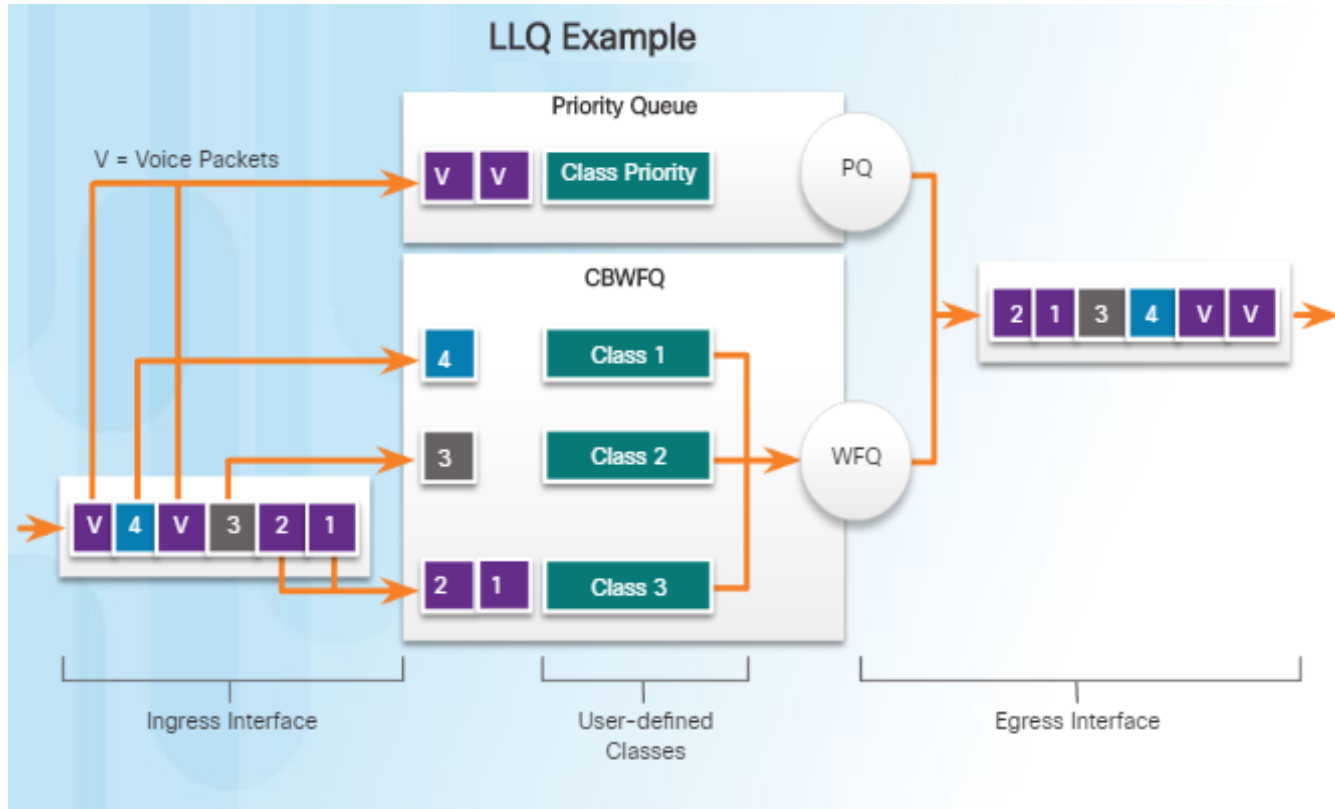
- Una cola por clase: a cada clase se le asigna un peso
- *Weighted Fair Queue* (WFQ) (a.k.a. *Weighted Round-Robin* (WRR)) entre las diferentes colas

# Colas – CBWFQ



- Proporciona WFQ basado en clases predefinidas
- Todos los paquetes se atienden de manera justa en función del peso
- Plantea problemas para el tráfico de voz (muy sensible al retardo)
  - No tiene una cola de prioridad estricta para el tráfico en tiempo real

# Colas – Low-Latency Queuing (LLQ)

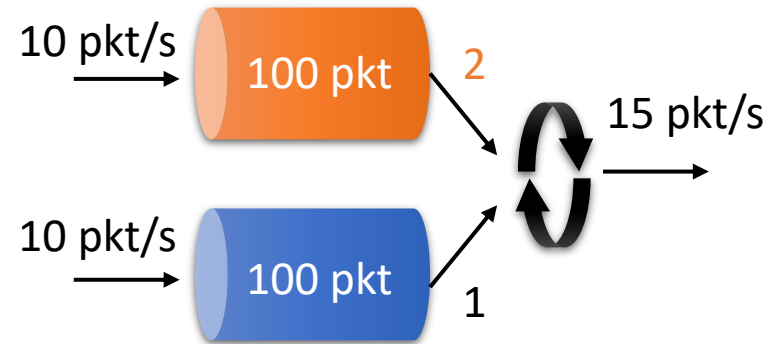


- Combina una **cola de prioridad estricta (PQ)** con una cola CBWFQ
- La cola PQ envía cualquier paquete sensible al retraso (voz) antes que los paquetes del resto de colas
- Dado que el **tráfico de voz** puede copar por completo la interfaz de salida, es necesario **usar un medidor (*meter*)** para dicho tráfico

# Colas – CBWFQ: Ejercicio 1

- Parámetros:

- 2 colas de  $L = 100$  pkt cada una
- WRR = [2,1]
- Pkts entran en cada cola a 10 pkt/s.  
Tasa global de salida: 15 pkt/s.



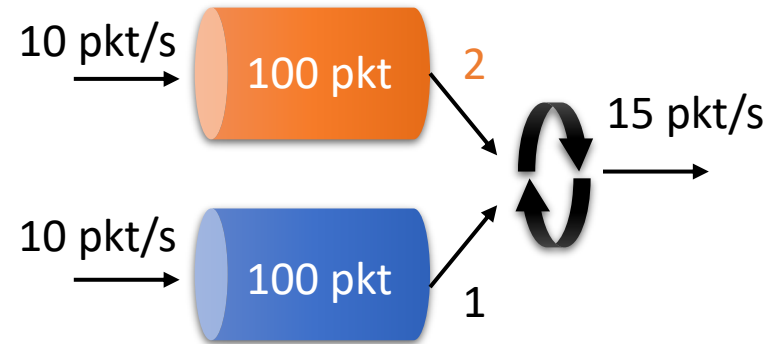
- ¿Se llena la cola #1? ¿Y la cola #2?

- $R_{out,1} = p_1 \cdot 15 \text{ pkt/s} = 2/3 \cdot 15 \text{ pkt/s} = 10 \text{ pkt/s}$ 
  - $R_{out,1} = R_{in,1}$
  - La primera cola no se llena
- $R_{out,2} = p_2 \cdot 15 \text{ pkt/s} = 1/3 \cdot 15 \text{ pkt/s} = 5 \text{ pkt/s}$ 
  - $R_{out,2} < R_{in,2}$
  - La segunda cola se llena

# Colas – CBWFQ: Ejercicio 1 (II)

- Parámetros:

- 2 colas de  $L = 100$  pkt cada una
- WRR = [2,1]
- Pkts entran en cada cola a 10 pkt/s.  
Tasa global de salida: 15 pkt/s.



- ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse la cola #2?

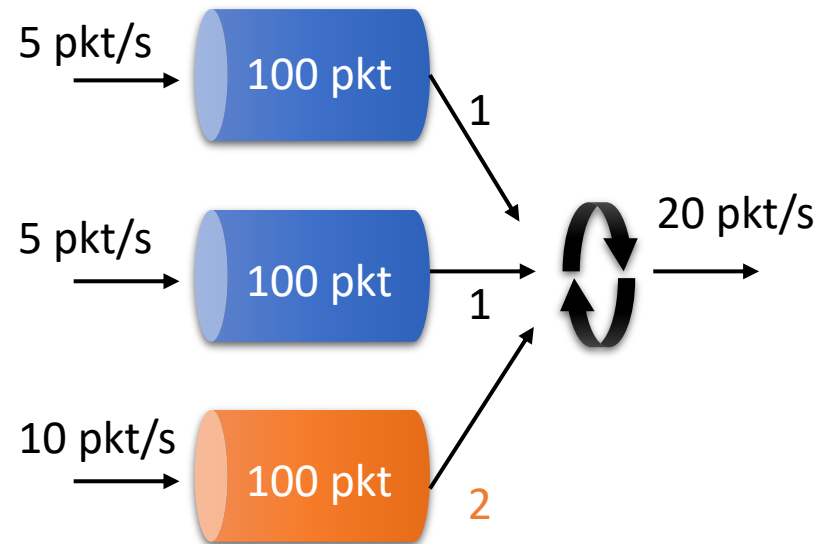
- $R_{\text{fill},2} = R_{\text{in},2} - R_{\text{out},2} = 10 \text{ pkt/s} - 5 \text{ pkt/s} = 5 \text{ pkt/s}$   
 $\rightarrow t_{\text{fill},2} = L_2 / R_{\text{fill},2} = 100 \text{ pkt} / 5 \text{ pkt/s} = 20 \text{ s.}$

- ¿Cuánto tiempo tarda la cola #2 en vaciarse si la cola #1 está vacía y el flujo #2 se detiene?

- $R_{\text{empty},2} = R_{\text{out},2} - R_{\text{in},2} = 15 \text{ pkt/s} - 10 \text{ pkt/s} = 5 \text{ pkt/s}$   
 $\rightarrow t_{\text{empty},2} = L_2 / R_{\text{empty},2} = 100 \text{ pkt} / 5 \text{ pkt/s} = 20 \text{ s.}$

# Colas – CBWFQ: Ejercicio 2

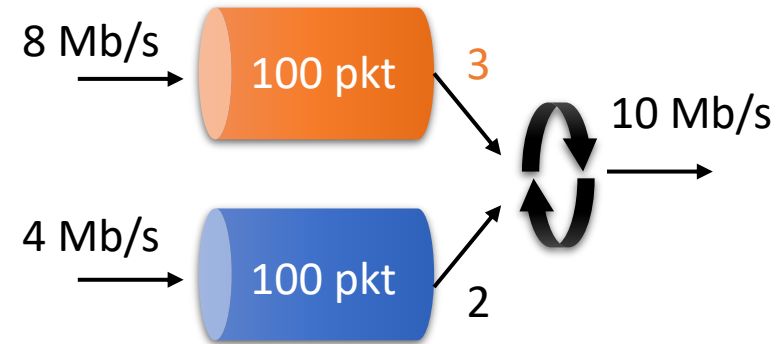
- 3 colas de  $L = 100$  pkt cada una.  $WRR = [1,1,2]$ . Los pkts entran en cada una de las colas #1 y #2 a 5 pkt/s y en la cola #3 a 10 pkt/s. La tasa global de salida es 20 pkt/s.
  - ¿Se llena la cola #1? ¿Y la #2? ¿Y la #3?
  - ¿Cuánto tiempo tardan las colas #1 y #2 en vaciarse si el flujo #3 se detiene y asumiendo que todas las colas están llenas?
  - ¿Cuánto tiempo tarda la cola #3 en vaciarse si los flujos #1 y #2 se detienen y asumiendo que todas las colas están llenas?





# Colas – CBWFQ: Ejercicio 3

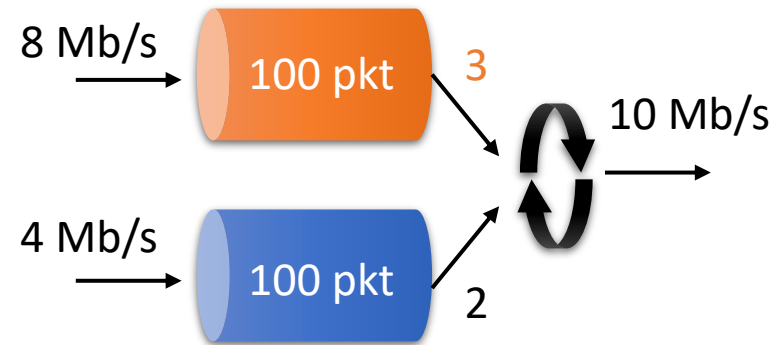
- Parámetros:
  - 2 colas de  $L = 100$  pkt cada una
  - Tamaño paquetes
    - Cola #1: 200B
    - Cola #2: 1000B
  - WRR = [3,2]
  - Tasas de entrada
    - Cola #1: 8Mb/s
    - Cola #2: 4Mb/s
  - Tasa de salida: 10Mb/s



Pkt #1 = 200B  
Pkt #2 = 1000B

# Colas – CBWFQ: Ejercicio 3 (II)

- ¿Se llena la cola #1? ¿Y la #2?
  - $R_{out,1} = 3/5 \cdot 10 \text{ Mb/s} = 6 \text{ Mb/s}$ 
    - $R_{out,1} < R_{in,1}$
    - La cola #1 se llena
  - $R_{out,2} = 2/5 \cdot 10 \text{ Mb/s} = 4 \text{ Mb/s}$ 
    - $R_{out,2} = R_{in,2}$
    - La cola #2 no se llena



Pkt #1 = 200B  
Pkt #2 = 1000B

- ¿Cuánto tarda en llenarse la cola #1?
  - $R_{fill,1} = R_{in,1} - R_{out,1} = 8 - 6 = 2 \text{ Mb/s}$ 
    - $= 2 \text{ Mb/s} / (200 \text{ B/pkt} \cdot 8 \text{ b/B}) = 1250 \text{ pkt/s}$
    - $t_{fill,1} = L / R_{fill,1} = 100 \text{ pkt} / 1250 \text{ pkt/s} = 80 \text{ ms}$
- ¿Cuánto retardo introduce la cola #1 cuando está llena?
  - $t_d = L / R_{out,1} = 100 \text{ pkt} / (6 \text{ Mb/s} / (200 \text{ B/pkt} \cdot 8 \text{ b/B}))$ 
    - $= 100 \text{ pkt} / 3750 \text{ pkt/s} = 26.67 \text{ ms}$

# Tipos de tráfico

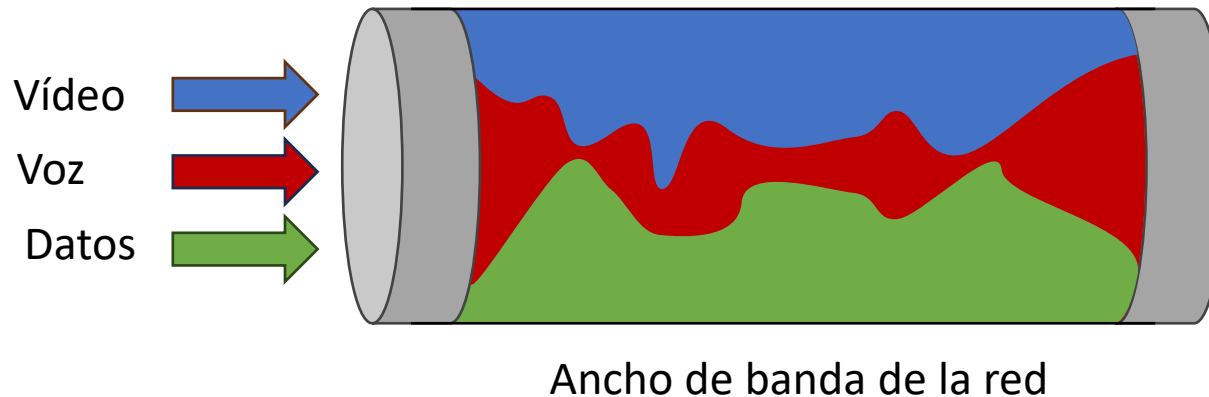
---

Tema 1 QoS – Quality of Service

# QoS – Tipos de tráfico

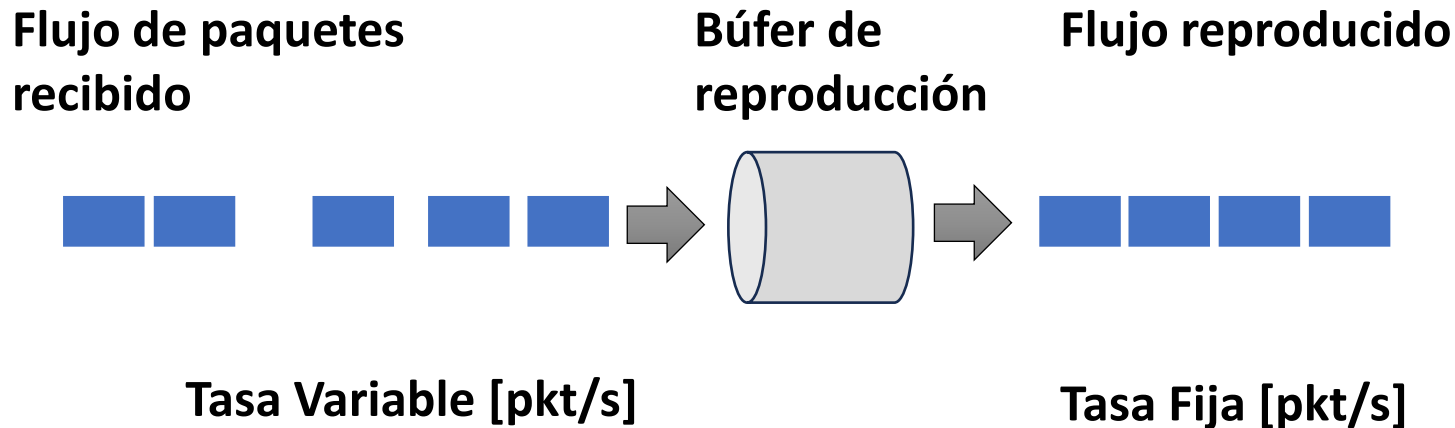
## Tipos de tráfico

---



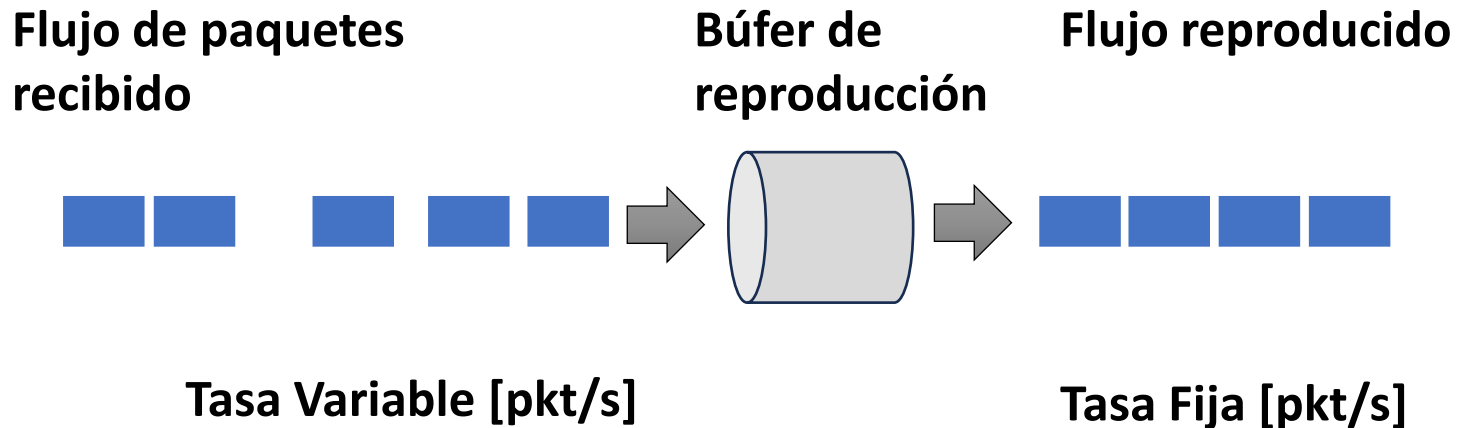
- **Diferentes tipos de tráfico** fluyen a través de la red
  - Voz
  - Vídeo
  - Datos
  - ...
- Cada tipo de tráfico tiene **diferentes requisitos** en términos de
  - **Rendimiento (*throughput*)**: velocidad de transferencia (bit/s)
  - **Pérdida**: porcentaje de paquetes perdidos
  - **Latencia**: retraso de extremo a extremo
  - **Fluctuación (*jitter*)**: retraso entre paquetes consecutivos

# Reproducción de tráfico de tiempo real



- Tráfico en tiempo real: una vez iniciada la reproducción en el receptor, los **paquetes deben entregarse al reproductor a una tasa fija [pkt/s]** (retardo fijo entre paquetes)
- La reproducción a tasa fija hace que el tráfico en tiempo real sea muy sensible al retardo y, especialmente, a la fluctuación del mismo (*jitter*)
- Se utiliza un **búfer de reproducción para compensar el *jitter***
- El búfer de reproducción **introduce (potencialmente) un retardo** entre el transmisor y el reproductor final
  - A mayor capacidad del búfer, mayor retardo
  - Si el tráfico es unidireccional (transmisión de audio / vídeo), el tamaño del búfer se puede establecer mayor que si el tráfico es bidireccional (audio/vídeo conferencia)

# Reproducción de tráfico de tiempo real



- **Ejemplo 1**
- Flujo de vídeo 5 Mb/s, 1250B/pkt
- ¿Tamaño del búfer de reproducción para poder compensar un *jitter* máximo de 30 ms?
  - $5 \text{ Mb/s} / (1250 \text{ B/pkt} * 8 \text{ b/B}) = 500 \text{ pkt/s} \rightarrow 1 \text{ pkt} / 2 \text{ ms}$   
 $\rightarrow$  Búfer de 15 pkts
  - El búfer introduce un retardo máximo de 30 ms

# Reproducción de tráfico de tiempo real

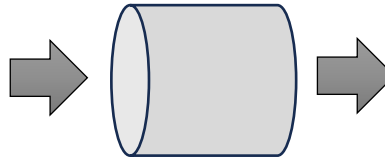
---

Flujo de paquetes  
recibido



Tasa Variable [pkt/s]

Búfer de  
reproducción



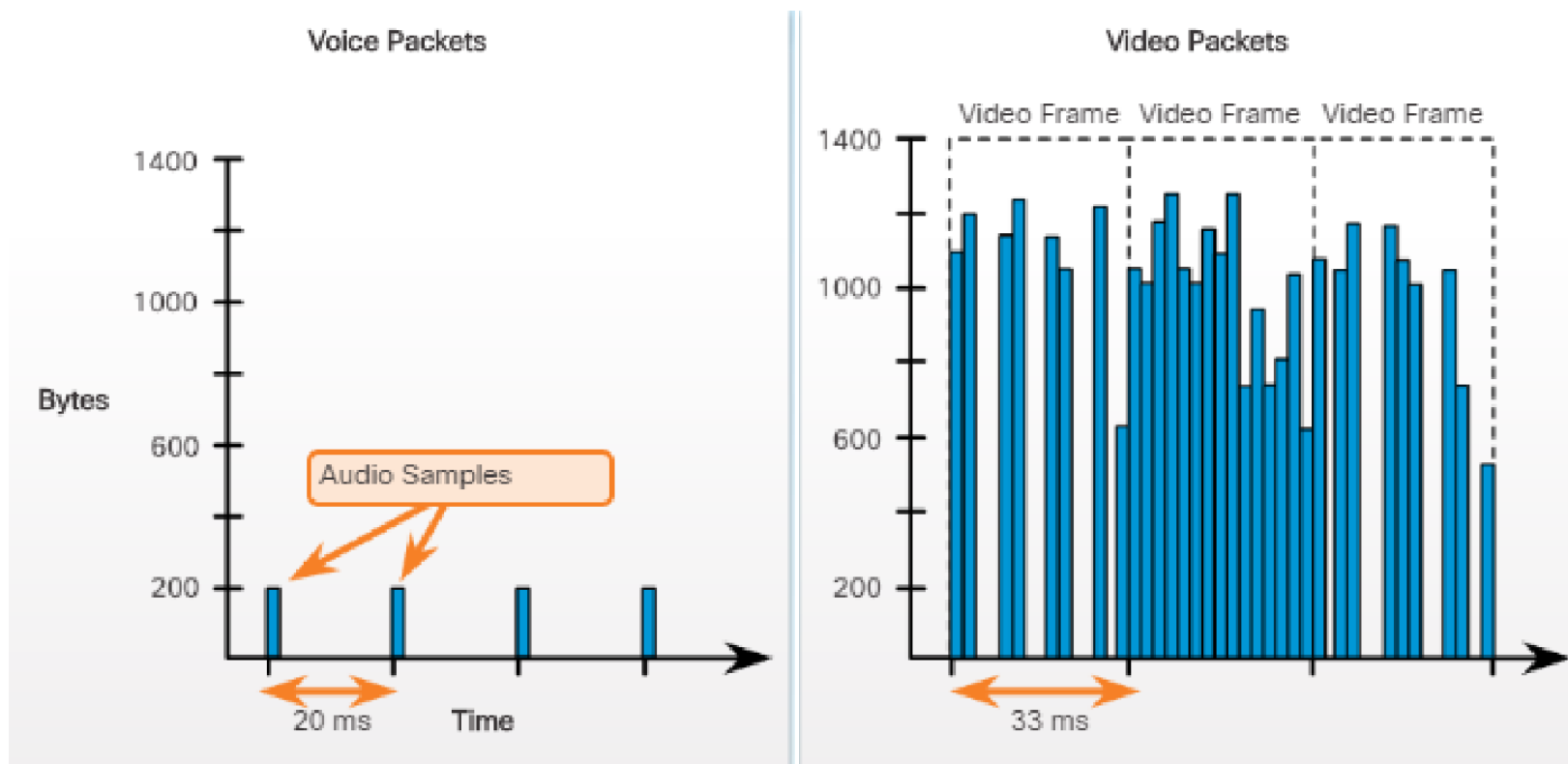
Flujo reproducido



Tasa Fija [pkt/s]

- **Ejemplo 2**
- Flujo de audio 64 kb/s, 160B/pkt, tamaño búfer reprod. 5 pkt
- ¿Cuál es el máximo *jitter* soportado?
  - $64 \text{ kb/s} / (160 \text{ B/pkt} * 8 \text{ b/B}) = 50 \text{ pkt/s} \rightarrow 1 \text{ pkt} / 20 \text{ ms}$   
 $\rightarrow \text{Max jitter } 5 \text{ pkt} * 20 \text{ ms} = 100 \text{ ms}$
  - 100ms también es el retardo introducido por el búfer

# Voz & vídeo – Características



- Voz (típica)

- 1 pkt / 20ms (50 pkt/s)
- Cada pkt contiene 160 muestras de 8 bits → 160 B/pkt

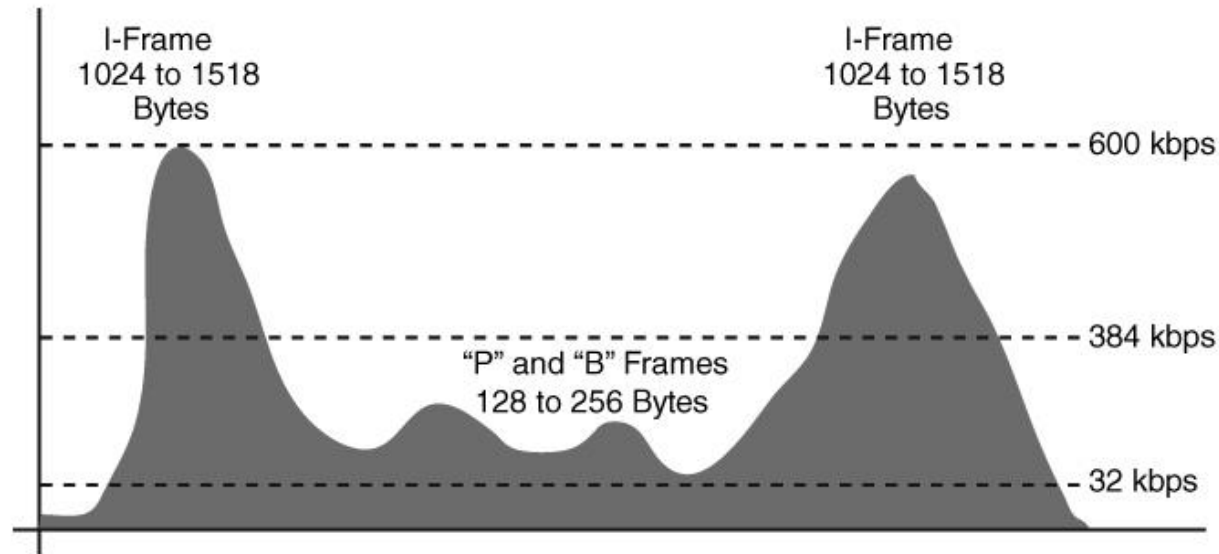
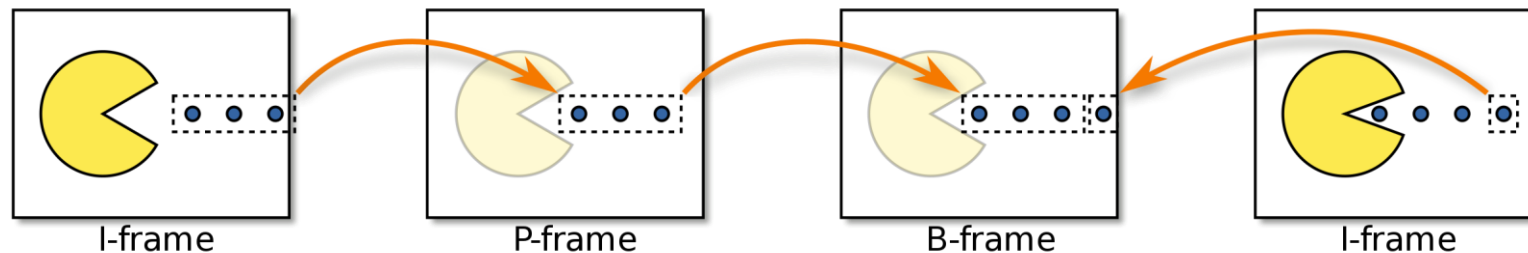
- Vídeo (típico)

- 30 cuadros/s → 1 cuadro / 33 ms
- Cada cuadro (*frame*) de vídeo abarca varios paquetes



# Voz & vídeo – Características (II)

- ¿Por qué el tráfico de video es a ráfagas (*bursty*)?



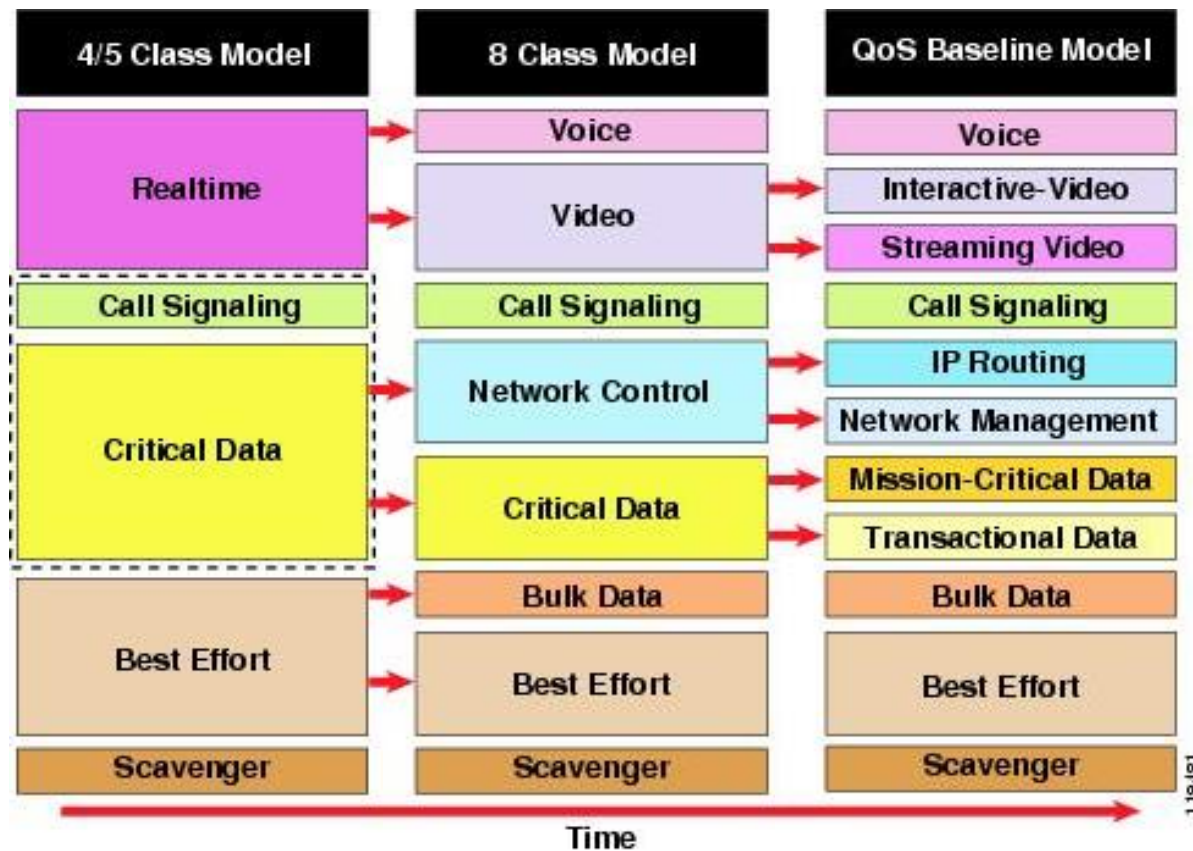
# QoS – Tipos de tráfico

## Resumen

|                          |                 |       |             |                        |                             | Sensibilidad   |                 |                |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                          | Ejemplo         | Proto | Tiempo Real | <i>Smooth / Bursty</i> | <b>Demanda de velocidad</b> | <b>Pérdida</b> | <b>Retardo</b>  | <i>Jitter</i>  |
| <b>Voz</b>               | VoIP            | UDP   | Sí          | <i>Smooth</i>          | Baja<br>64 Kb/s             | Alta<br>< 0.5% | Alta<br>< 150ms | Alta<br>< 30ms |
| <b>Video Conferencia</b> | Zoom, Teams     | UDP   | Sí          | <i>Bursty</i>          | Alta<br>1 – 5 Mb/s          | Alta<br>< 1%   | Alta<br>< 250ms | Alta<br>< 30ms |
| <b>Video Difusión</b>    | YouTube         | UDP   | No          | <i>Smooth / Bursty</i> | Alta<br>5 – 25 Mb/s         | Alta           | Med             | Med            |
| <b>Datos</b>             | Email, FTP, Web | TCP   | No          | <i>Smooth / Bursty</i> | Alta / Baja                 | Baja           | Baja            | Baja           |

## Clasificación – Recomendaciones Cisco

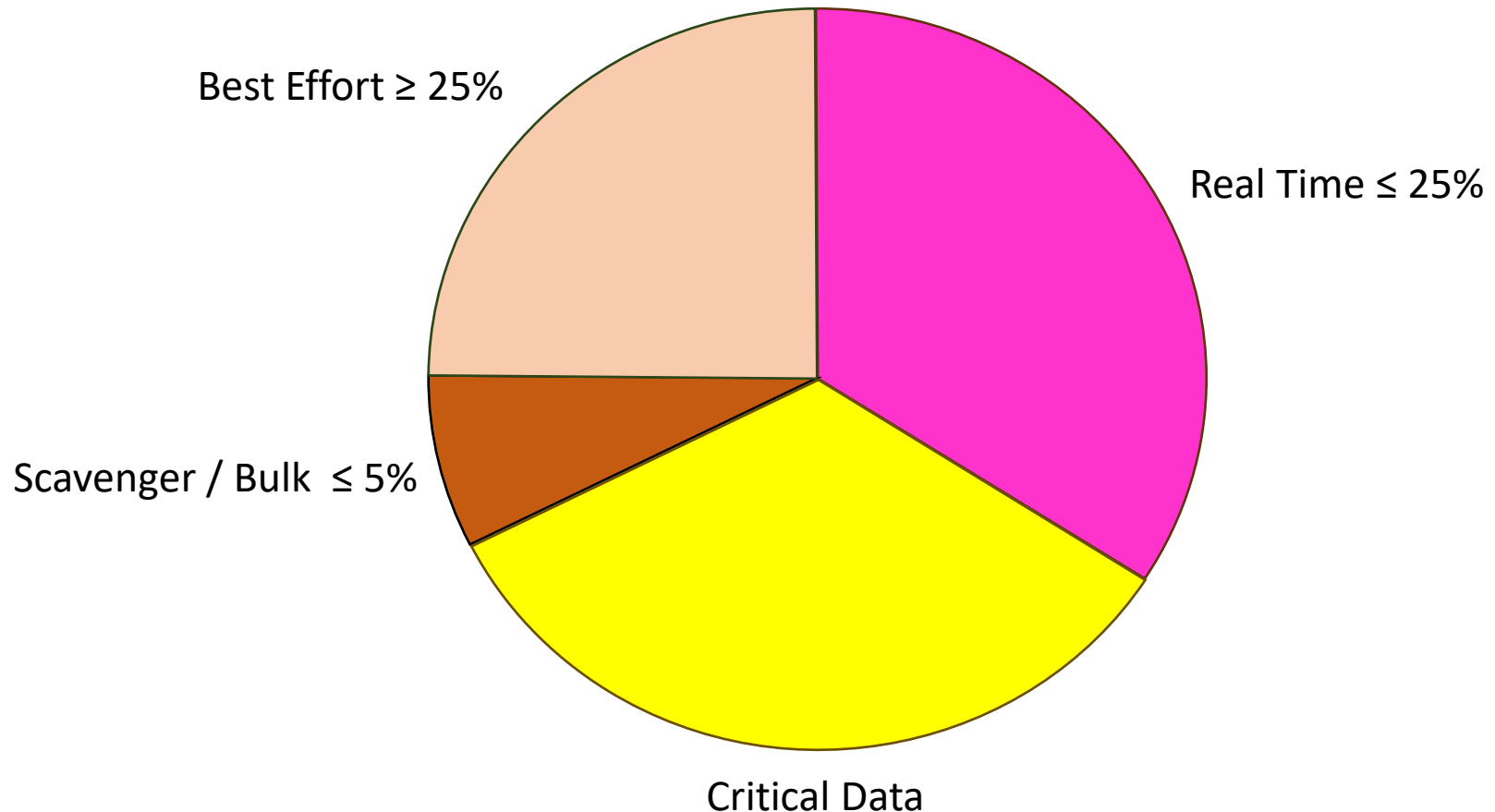
- **Modelo base de clasificación en 11 clases distintas de tráfico**
  - Simplificación a un **modelo de 8 clases** e incluso a uno de **4/5 clases**
  - **Comenzar con 4/5 clases y agregar granularidad si es necesario**



# Clasificación – Recomendaciones Cisco

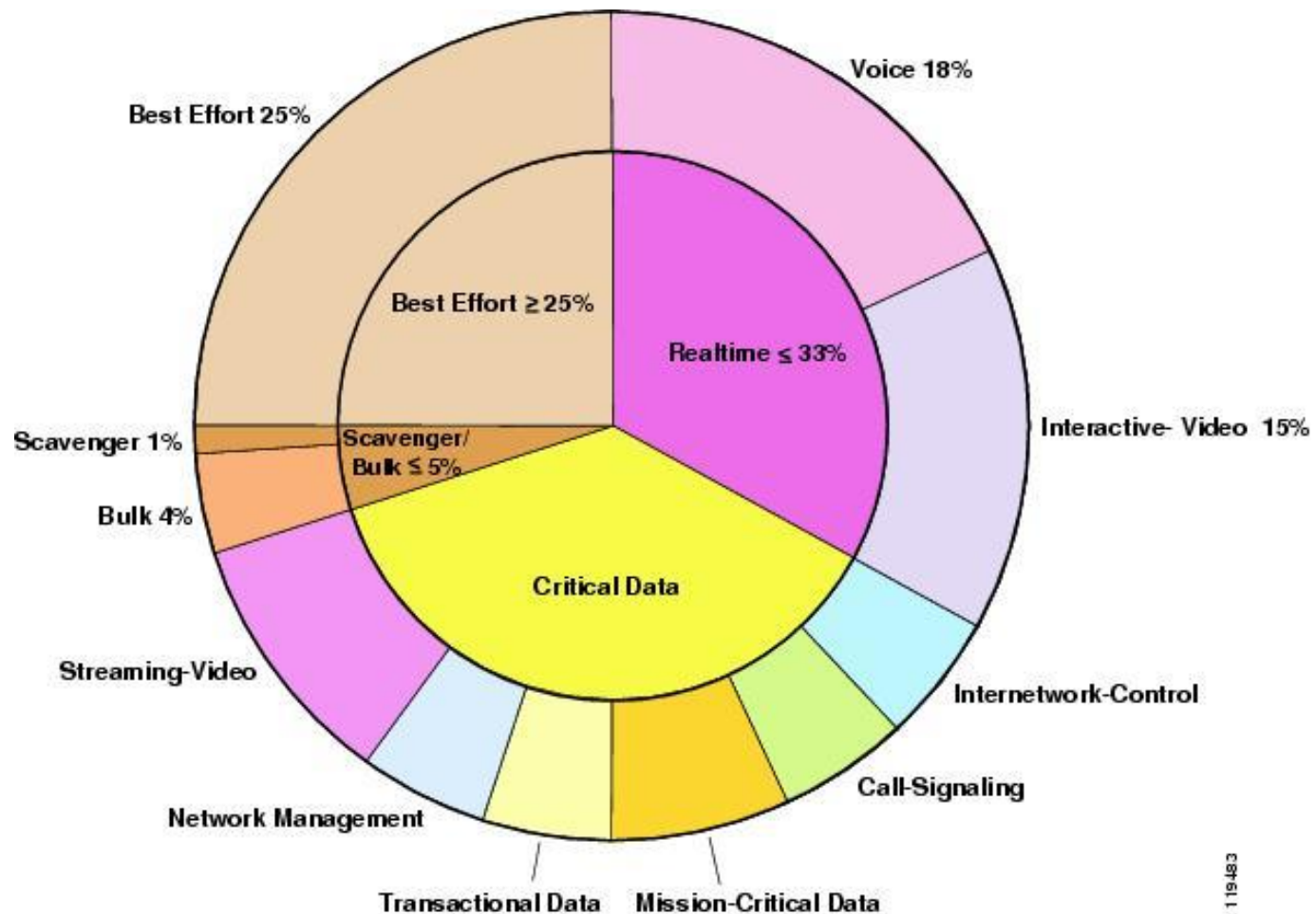
---

- Reparto ancho de banda (esquema simple)



# Clasificación – Recomendaciones Cisco

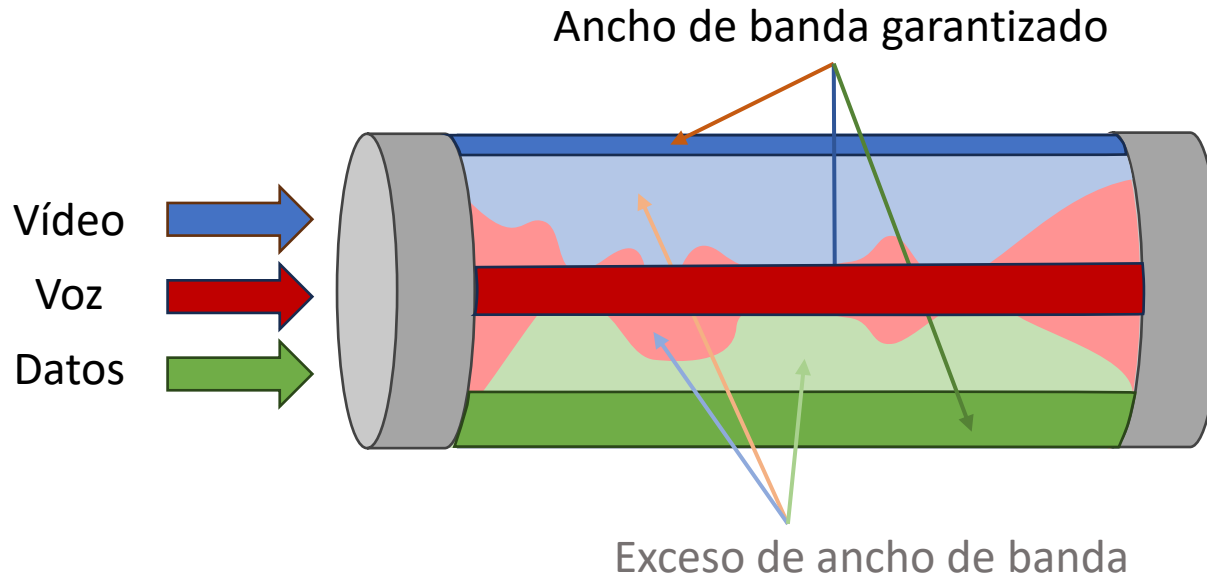
- Reparto ancho de banda entre clases (esquema completo)



# QoS – Tipos de tráfico

## Resumen

---



- **QoS** es un medio para **priorizar los distintos tipos de tráfico**
  - Dar el mejor servicio a cada tipo de tráfico de acuerdo con las capacidades de la red
  - Satisfacer los requisitos de cada tipo de tráfico
- Necesitamos formas de **marcar los paquetes** pertenecientes a diferentes tipos de tráfico

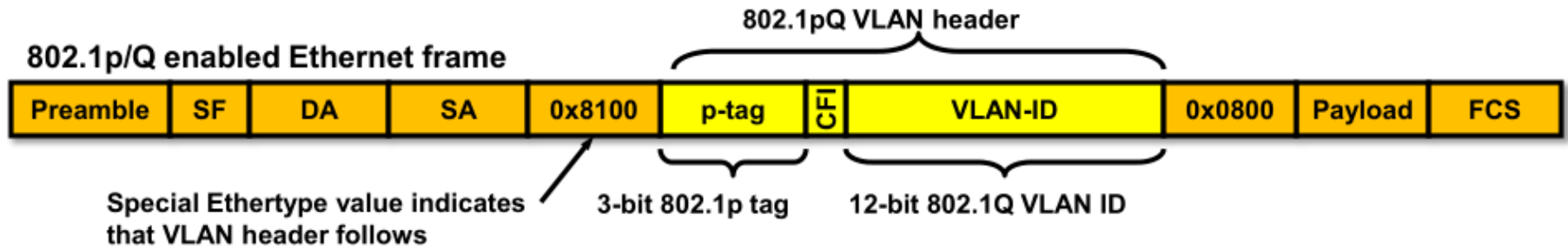
# QoS – Capa 2

---

Tema 1 QoS – *Quality of Service*

# QoS – Capa 2

## QoS Ethernet



- La **cabecera de etiquetado VLAN** incluye **campo de 3 bits para QoS**
  - Denominado **CoS** (Class of Service), **PCP** (Priority CodePoint) o **p-tag**
  - Permite que los conmutadores prioricen ciertas tramas Ethernet sobre otras (QoS en capa 2).
  - Administrador de red asigna prioridades en la capa 2 (802.1p).
- Los ISPs suelen proporcionar a los usuarios domésticos tres servicios (datos, voz, vídeo) utilizando tres VLAN separadas, con diferentes CoS para cada uno de ellos



# QoS Ethernet – 802.1p CoS / PCP

---

| Valor PCP | Prioridad   | Acrónimo | Tipos de tráfico      |
|-----------|-------------|----------|-----------------------|
| 1         | 0 (mínima)  | BK       | Background            |
| 0         | 1 (defecto) | BE       | Best Effort           |
| 2         | 2           | EE       | Excellent Effort      |
| 3         | 3           | CA       | Critical Applications |
| 4         | 4           | VI       | Video                 |
| 5         | 5           | VO       | Voice                 |
| 6         | 6           | IC       | Internetwork Control  |
| 7         | 7 (máxima)  | NC       | Network Control       |

# QoS Ethernet – Ejemplo

- Figura de [www.luispa.com](http://www.luispa.com)



# QoS WLAN 802.11e

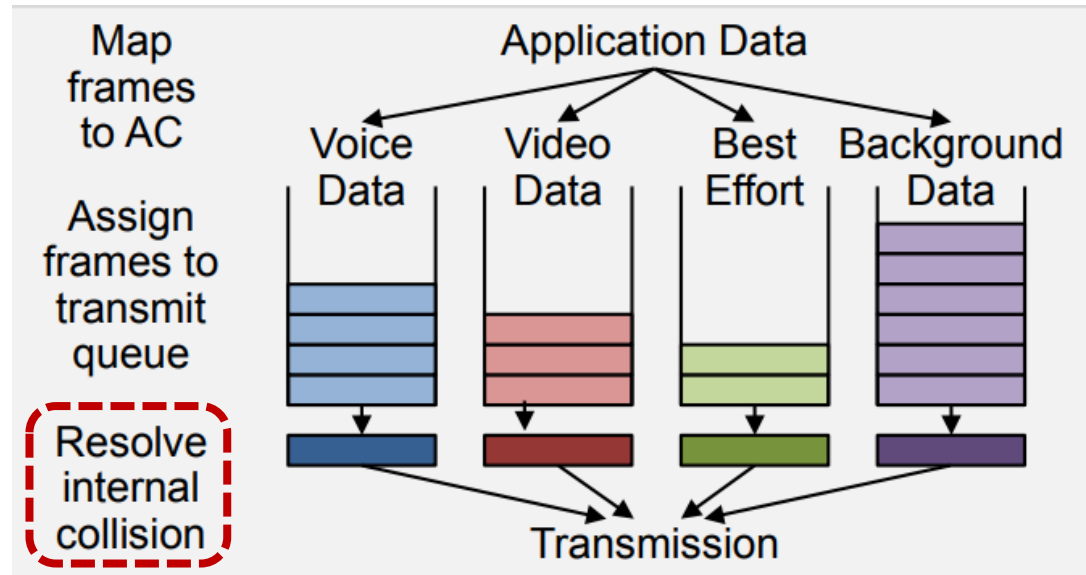
---

- Mejoras en capa MAC para **soportar QoS**
- **HCF** (*Hybrid Coordination Function*)
  - Sustituye a PCF y DCF (siendo compatibles con versiones anteriores)
  - Consta de
    - HCCA (*HCF Controlled Channel Access*) para contención: acceso gratuito
    - **EDCA** (Acceso mejorado a canales distribuidos) para el acceso a la contención
- Basado en **categorías de acceso (AC)** para diferentes servicios
- **Oportunidad de transmisión (TXOP)**
  - Un nodo puede poseer el medio (sin competir por él) durante un intervalo de tiempo para transmitir una ráfaga de datos
- **Block ACK**
  - Permite usar solo un ACK para un grupo de fotogramas consecutivos

Figures and tables about 802.11e taken from Max Riegel ([max-riegel.de](http://max-riegel.de))

# 802.11e – QoS mediante priorización del tráfico

- 4 Categorías de Acceso (ACs)
  - Diferentes parámetros de acceso al medio para cada AC
- Correspondencia entre 802.1Q (QoS Ethernet) y 802.11e



| -        | 802.1p contained in IEEE 802.1Q |         |                       | 802.11e         |             |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Priority | PCP                             | Acronym | Traffic Type          | Access Category | Designation |
| Lowest   | 1                               | BK      | Background            | AC_BK           | Background  |
|          | 0                               | BE      | Best Effort           | AC_BE           | Best Effort |
|          | 2                               | EE      | Excellent Effort      | AC_BE           | Best Effort |
|          | 3                               | CA      | Critical Applications | AC_VI           | Video       |
|          | 4                               | VI      | Video                 | AC_VI           | Video       |
|          | 5                               | VO      | Voice                 | AC_VO           | Voice       |
|          | 6                               | IC      | Internetwork Control  | AC_VO           | Voice       |
| Highest  | 7                               | NC      | Network Control       | AC_VO           | Voice       |

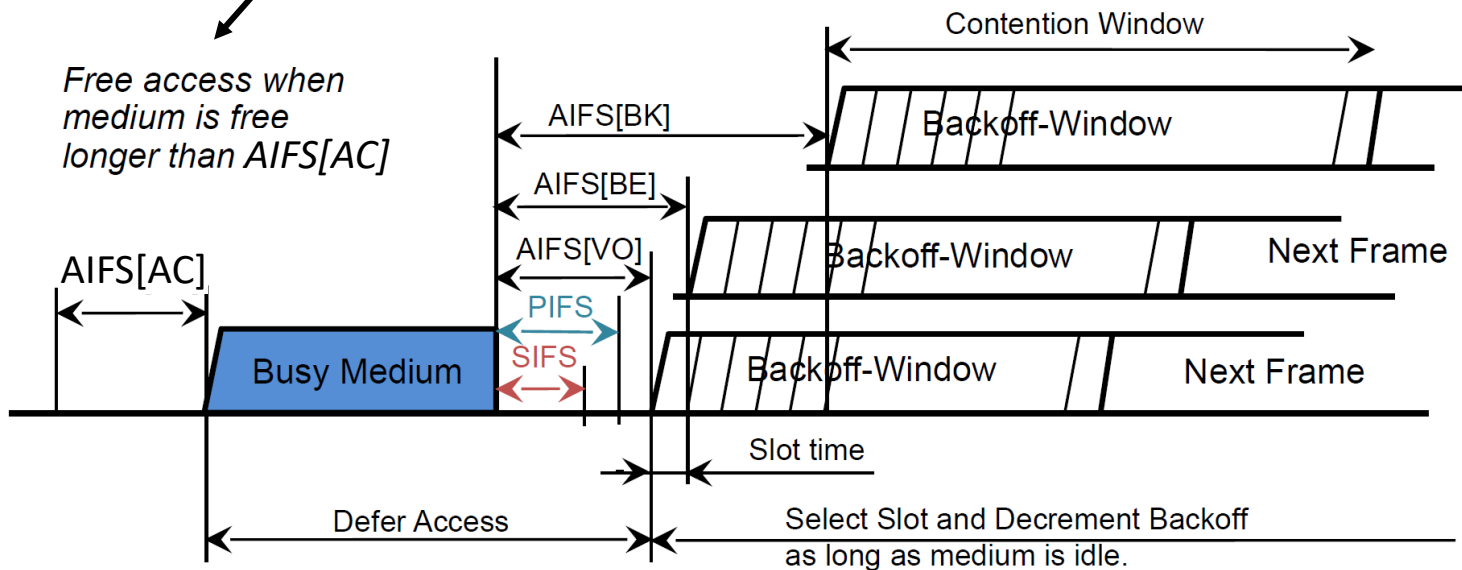
# WLAN 802.11e – EDCF

- AIFS (*Arbitration Inter-Frame Space*) más corto para paquetes más prioritarios

Diferente tiempo de contención (*backoff*) para cada Categoría de Acceso (AC)

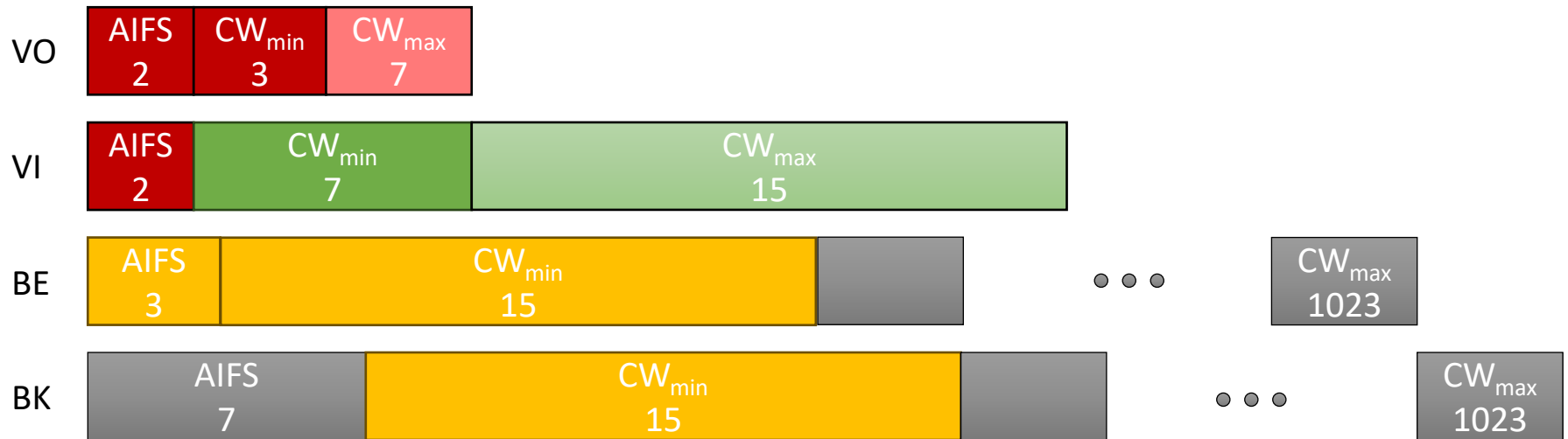
| Standard          | Slot time (μs) | DIFS (μs) |
|-------------------|----------------|-----------|
| IEEE 802.11b      | 20             | 50        |
| IEEE 802.11a/n/ac | 9              | 34        |
| IEEE 802.11g/n    | 9              | 28        |

SIFS: Short Inter Frame Space  
 PIFS: PCF Inter Frame Space  
 DIFS: DCF Inter Frame Space  
 $DIFS = SIFS + 2 \times \text{Slot time}$

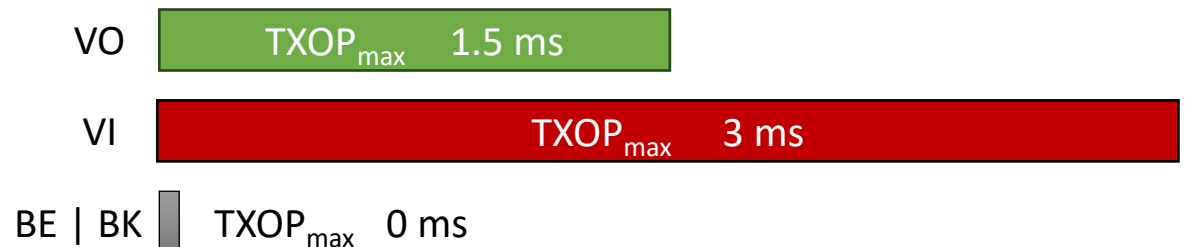


## WLAN 802.11e – Parámetros EDCF

### Espaciados de contención [slots de tiempo]



### TXOP



# WLAN 802.11e – Parámetros EDCF

- Parámetros EDCF por defecto (802.11a/n)
  - *Voz*: máxima prioridad (**mínima latencia**).
  - *Vídeo*: segunda máxima prioridad, Max TXOP más larga que en voz (**máximo throughput**).
  - *Best Effort* misma prioridad que DCF (**compatibilidad**).
  - *Background* mínima prioridad.

| AC                  | CWmin            | CWmax            |
|---------------------|------------------|------------------|
| Background (AC_BK)  | aCWmin           | aCWmax           |
| Best Effort (AC_BE) | aCWmin           | aCWmax           |
| Video (AC_VI)       | $(aCWmin+1)/2-1$ | aCWmin           |
| Voice (AC_VO)       | $(aCWmin+1)/4-1$ | $(aCWmin+1)/2-1$ |

| Access Category     | CWmin | CWmax | AIFSN | Max TXOP |
|---------------------|-------|-------|-------|----------|
| Background (AC_BK)  | 15    | 1023  | 7     | 0        |
| Best Effort (AC_BE) | 15    | 1023  | 3     | 0        |
| Video (AC_VI)       | 7     | 15    | 2     | 3.008ms  |
| Voice (AC_VO)       | 3     | 7     | 2     | 1.504ms  |
| Legacy DCF          | 15    | 1023  | 3     | 0        |

# WLAN 802.11e – Rendimiento EDCF Vs DCF

- Sunghyun Choi; J. del Prado; Sai Shankar N; S. Mangold, “IEEE 802.11e contention-based channel access (EDCF) performance evaluation”, *IEEE International Conference on Communications*, 2003.
  - Tasa fija 11 Mbps; Nodos: 2 vídeo, 4 voz, 4 datos.
  - Tamaño búfer: 20 kbit para voz, 1Mbit para vídeo, infinito para datos.
  - Patrón de tráfico y parámetros EDCF:

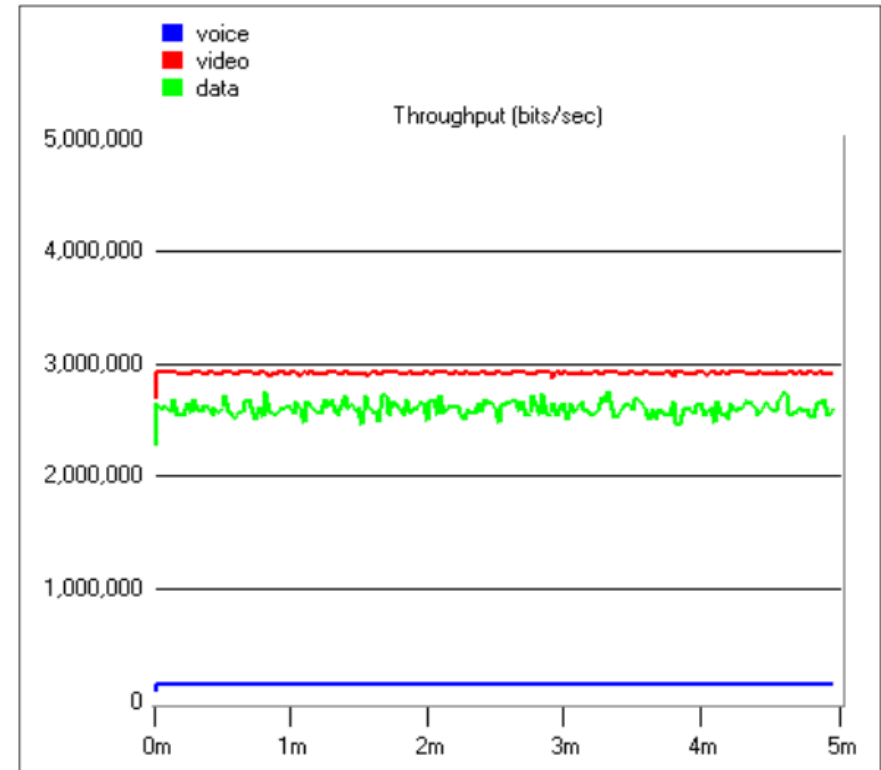
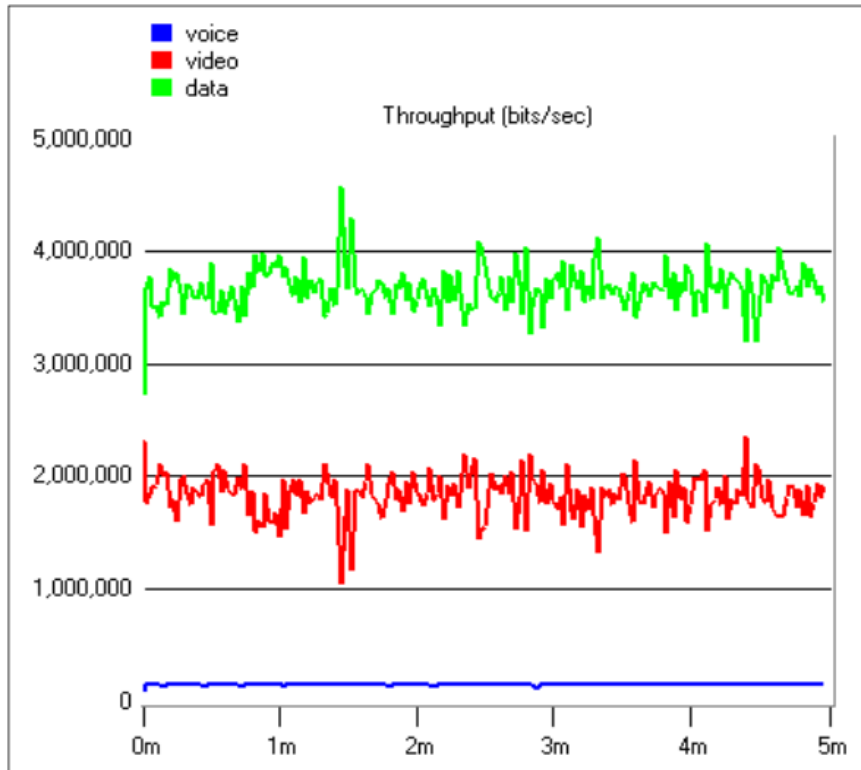
| Type  | Inter-arrival Time (Avg. in sec) | Frame Size (bytes) | Data Rate (Mbps) |
|-------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Voice | Constant (0.02)                  | 92                 | 0.0368           |
| Video | Constant (0.001)                 | 1464               | 1.4              |
| Data  | Exponential (0.012)              | 1500               | 1.0              |

| Type  | Prior. | AC | AIFS | CWmin | CWmax | TXOP limit (msec) |
|-------|--------|----|------|-------|-------|-------------------|
| Voice | 7      | 3  | PIFS | 7     | 15    | 3                 |
| Video | 5      | 2  | PIFS | 15    | 31    | 6                 |
| Data  | 0      | 0  | DIFS | 31    | 1023  | 0                 |



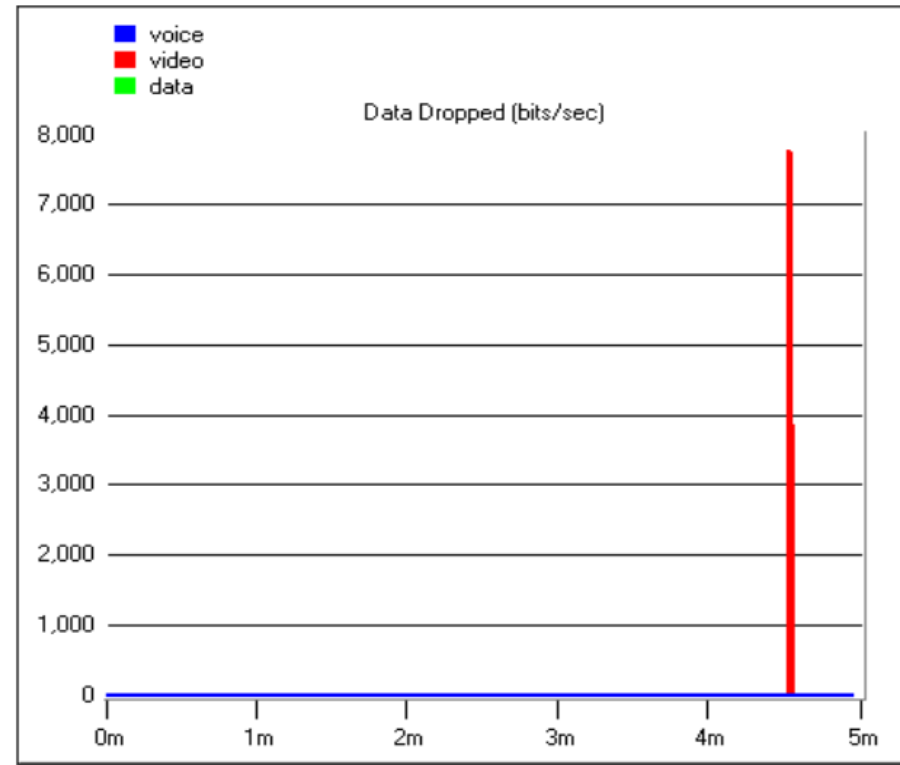
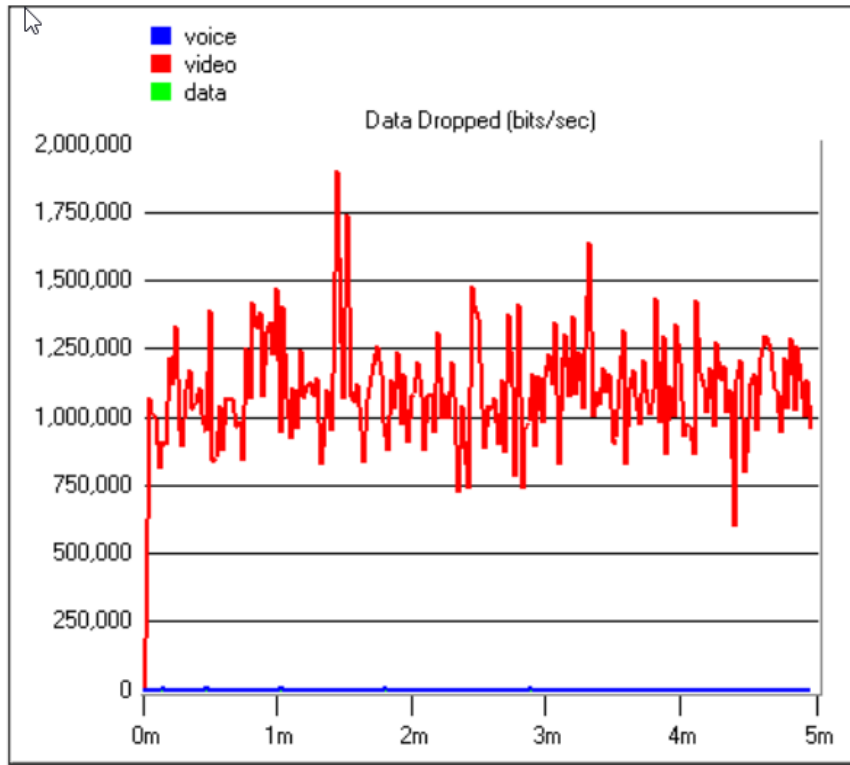
# Rendimiento EDCF Vs DCF – *Throughput*

- EDCF
  - Mayor *throughput* de vídeo
  - Menor *throughput* de datos



# Rendimiento EDCF Vs DCF – Descarte

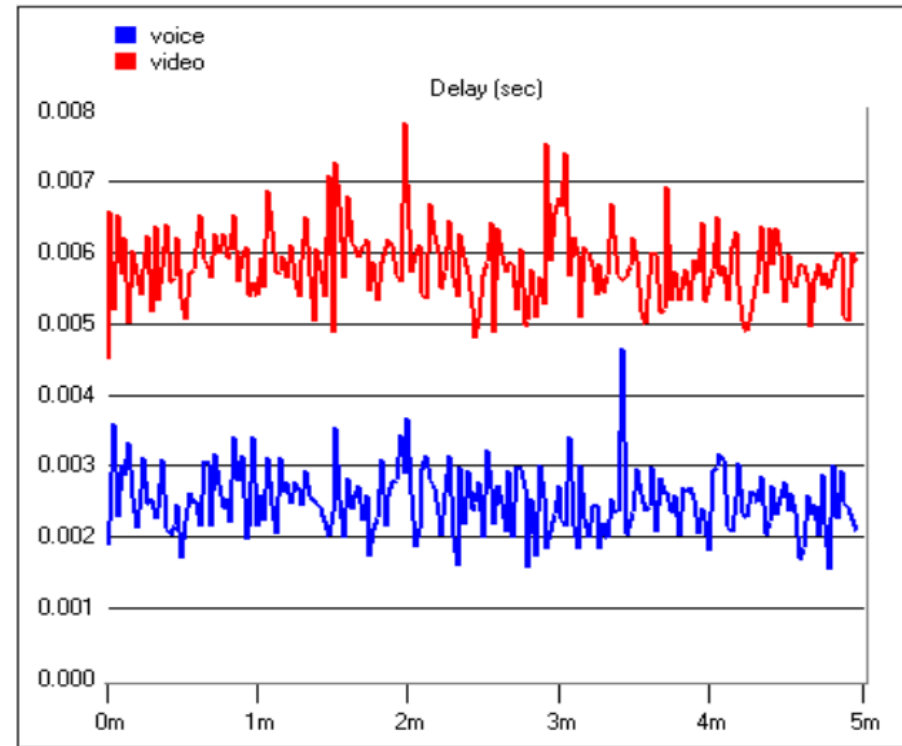
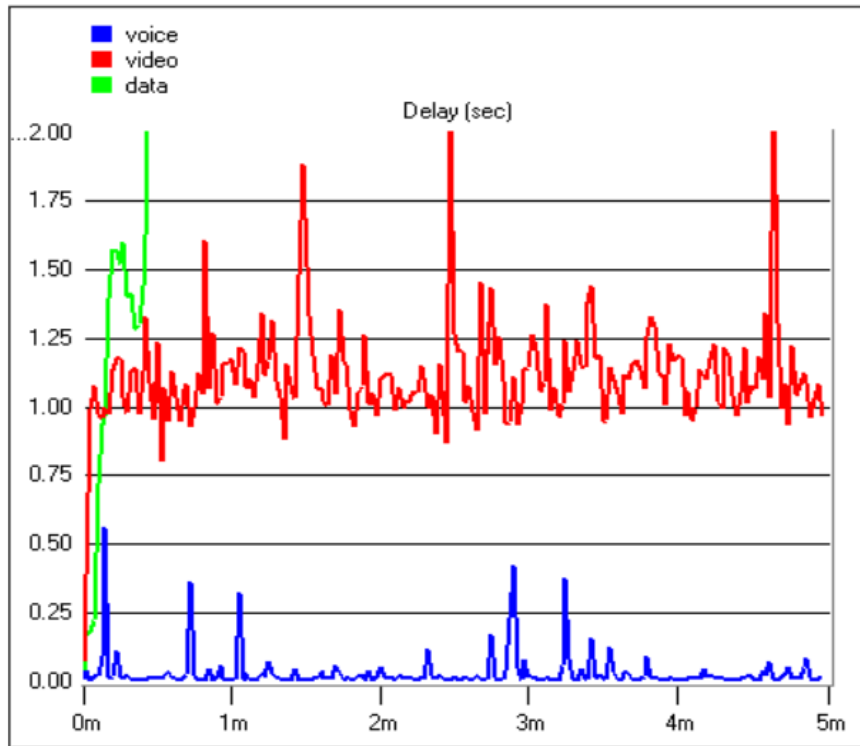
- Casi ningún cuadro de vídeo descartado con EDCF



# QoS – Capa 2

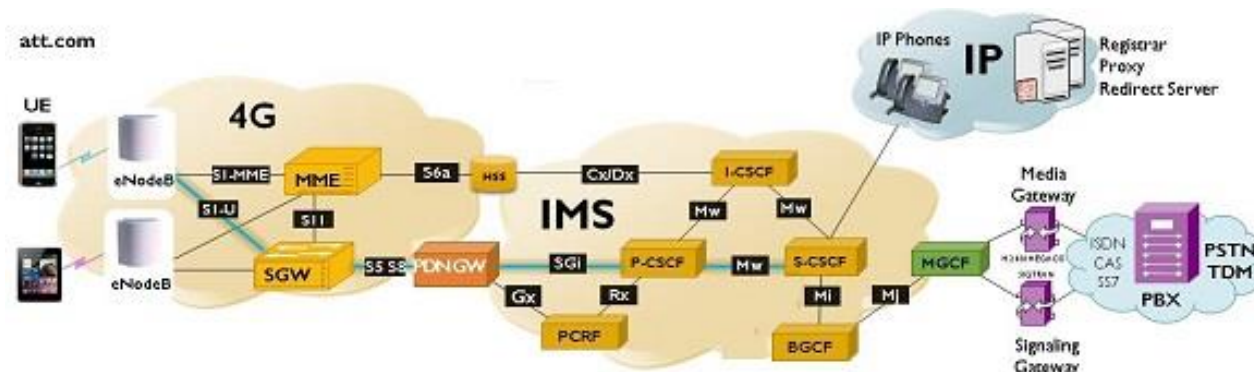
## Rendimiento EDCF Vs DCF – Retardo & *Jitter*

- Retardo & *jitter* de voz & vídeo reducido drásticamente con EDCF



# QoS – Capa 2 4G (LTE)

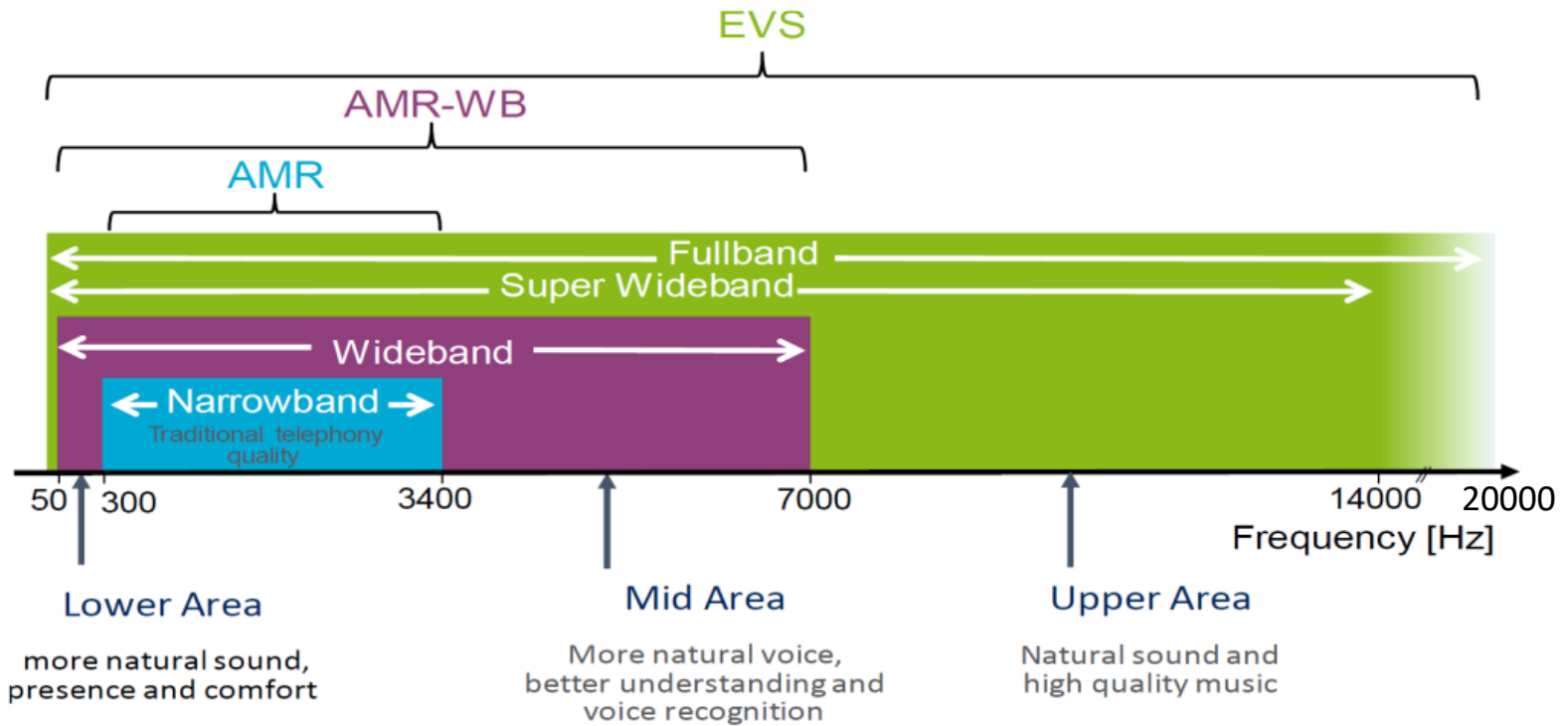
- En **LTE** (4G) las llamadas de voz son **VoIP** (conmutación de paquetes), a diferencia de 2G/3G (conmutación de circuitos, no IP)
- **IMS** (IP Multimedia Subsystem): componente que **gestiona el establecimiento de las llamadas**
- En los primeros años de 4G, las llamadas se efectuaban conmutando a 2G/3G. 4G se utilizaba solo para datos
- El uso del IMS permite que la llamada se efectúe a nivel IP, **independizándola de la tecnología de capa 2** que esté usando el terminal para conectarse
  - **VoLTE**: llamada VoIP cuando el terminal está conectado mediante LTE
  - **VoWiFi**: llamada VoIP cuando el terminal está conectado mediante WiFi



# QoS – Capa 2

## 4G/5G – VoZ HD/HD+

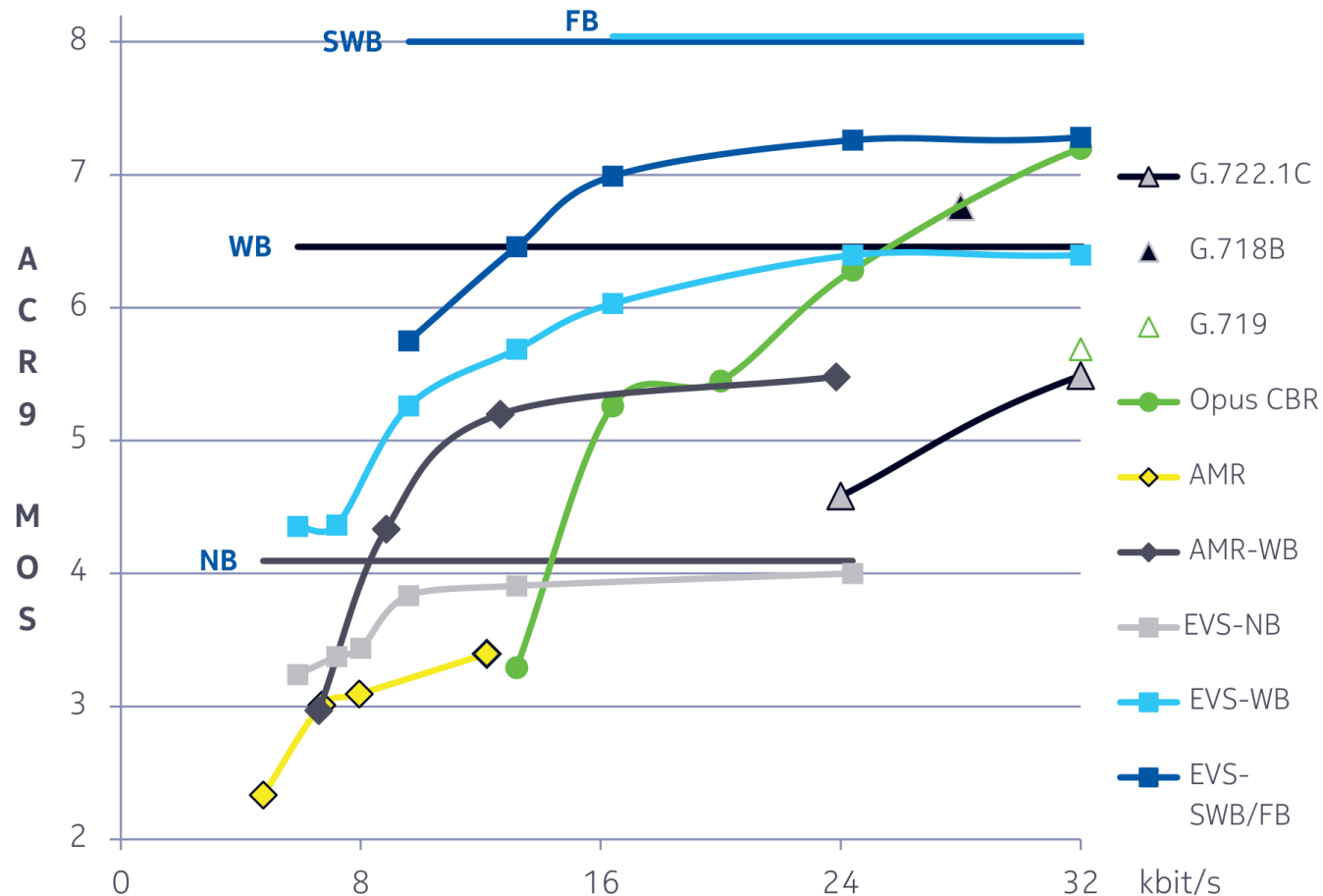
- VoZ HD con códec AMR-WB (Adaptive Multi-Rate WideBand)
- VoZ HD+ con códec EVS (Enhanced Voice Services)



# QoS – Capa 2

## 4G/5G – Voz HD/HD+ (II)

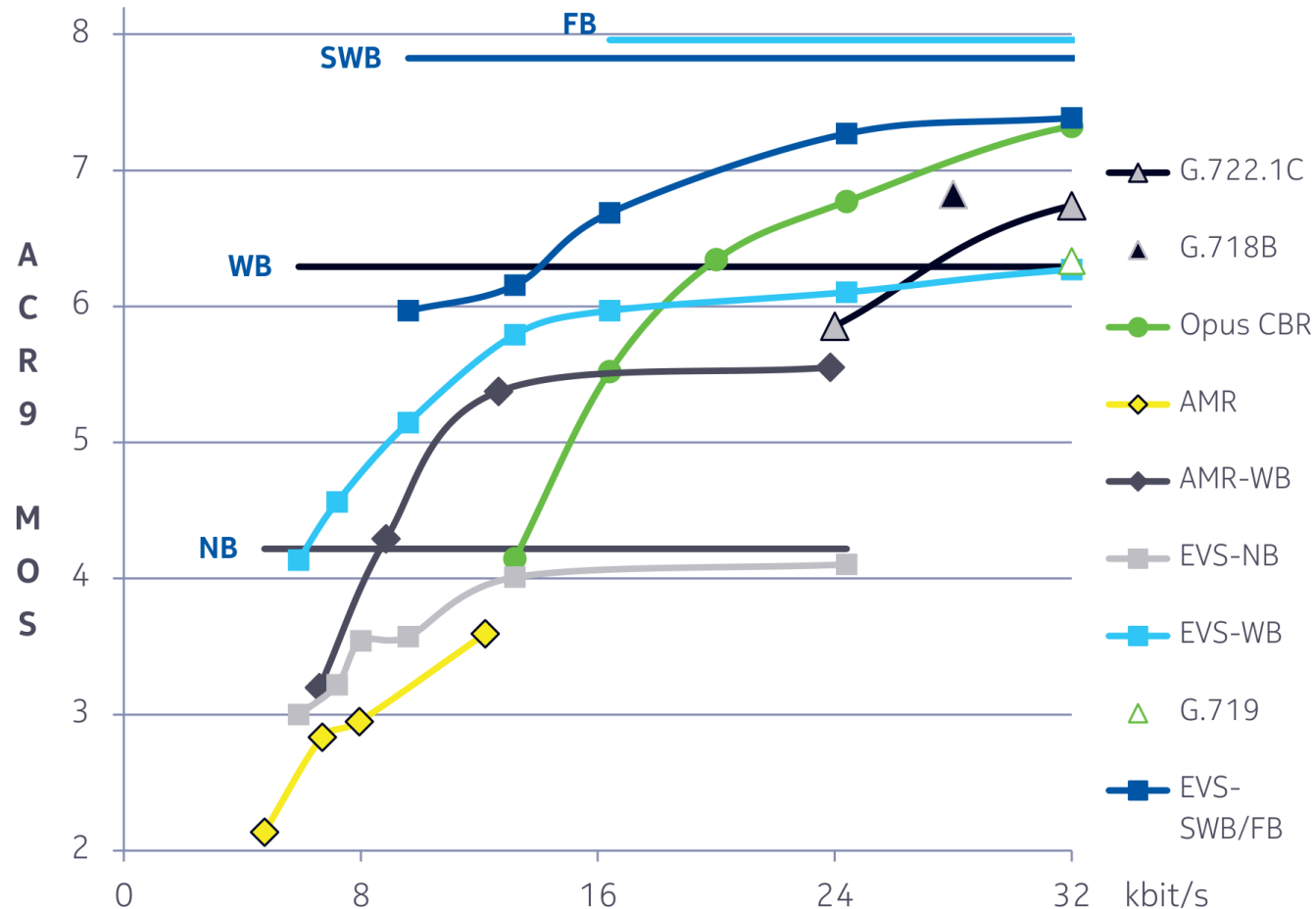
- Mean Opinion Score (MOS) – Voz limpia



# QoS – Capa 2

## 4G/5G – Voz HD/HD+ (III)

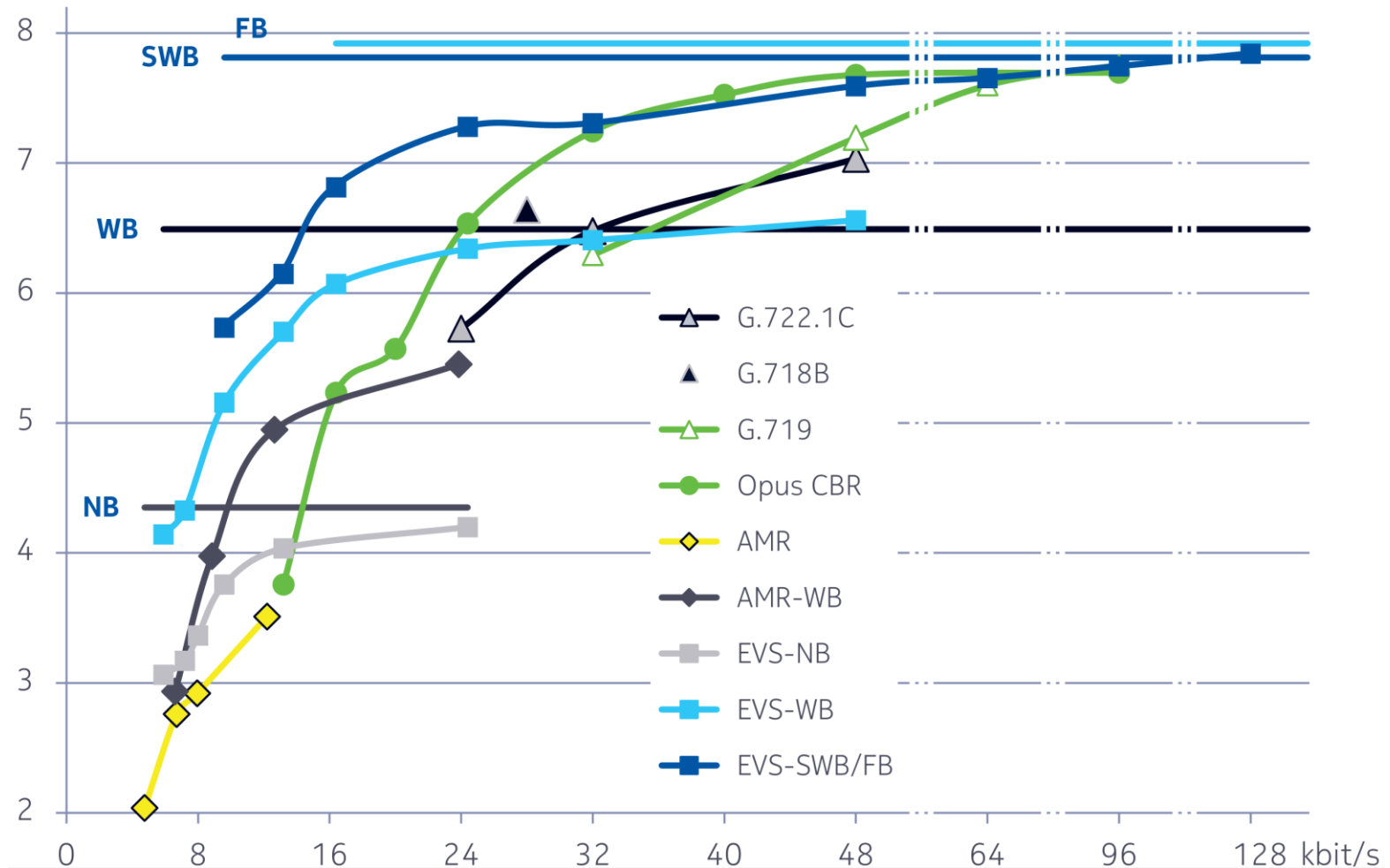
- Mean Opinion Score (MOS) – Voz con ruido



# QoS – Capa 2

## 4G/5G – VoZ HD/HD+ (IV)

- MOS – Resultados combinados (con/sin ruido)





# QoS – Capa 2

## 4G/5G – Voz HD/HD+ (V)

---

- EVS Vs AMR(-WB): ganancia

| Reference           | Equal bandwidth    | Wider bandwidth    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| AMR 12.2 kbit/s     | EVS-NB 8.0 kbit/s  | EVS-WB 5.9 kbit/s  |
| AMR-WB 12.65 kbit/s | EVS-WB 9.6 kbit/s  | EVS-SWB 9.6 kbit/s |
| AMR-WB 23.85 kbit/s | EVS-WB 13.2 kbit/s | EVS-SWB 9.6 kbit/s |

# QoS – Capa 2

## 4G – Mercado QoS (QCI)

- QCI (Quality Channel Indicator)
- GBR = Guaranteed Bit Rate

| QCI | Bearer type | Priority | Packet delay | Packet loss | Example                                    |
|-----|-------------|----------|--------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1   | GBR         | 2        | 100 ms       | $10^{-2}$   | VoIP call                                  |
| 2   |             | 4        | 150 ms       | $10^{-3}$   | Video call                                 |
| 3   |             | 3        | 50 ms        |             | Online gaming                              |
| 4   |             | 5        | 300 ms       | $10^{-6}$   | Video streaming                            |
| 65  |             | 0.7      | 75 ms        | $10^{-2}$   | Mission critical PTT voice                 |
| 66  |             | 2        | 100 ms       | $10^{-2}$   | Non-mission critical PTT voice             |
| 5   | Non-GBR     | 1        | 100 ms       | $10^{-6}$   | IMS signaling                              |
| 6   |             | 6        | 300 ms       |             | Video, TCP based services                  |
| 7   |             | 7        | 100 ms       | $10^{-3}$   | Voice, video, interactive gaming           |
| 8   |             | 8        | 300 ms       | $10^{-6}$   | Video, TCP based services                  |
| 9   |             | 9        |              |             |                                            |
| 69  |             | 0.5      | 60 ms        | $10^{-6}$   | Mission critical delay sensitive signaling |
| 70  |             | 5.5      | 200 ms       | $10^{-6}$   | Mission critical data                      |

# QoS – Capa 2

## 5G – Mercado QoS (5QI)

| 5QI Value | Resource Type       | Default Priority Level | Packet Delay Budget (NOTE 3) | Packet Error Rate | Default Maximum Data Burst Volume (NOTE 2) | Default Averaging Window | Example Services                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | GBR<br>(NOTE 1)     | 20                     | 100 ms<br>(NOTE 11, NOTE 13) | $10^{-2}$         | N/A                                        | 2000 ms                  | Conversational Voice                                                                                                                                                     |
| 2         |                     | 40                     | 150 ms<br>(NOTE 11, NOTE 13) | $10^{-3}$         | N/A                                        | 2000 ms                  | Conversational Video (Live Streaming)                                                                                                                                    |
| 3         |                     | 30                     | 50 ms<br>(NOTE 11, NOTE 13)  | $10^{-3}$         | N/A                                        | 2000 ms                  | Real Time Gaming, V2X messages (see TS 23.287 [121]). Electricity distribution – medium voltage, Process automation monitoring                                           |
| ...       |                     | ...                    | ...                          | ...               | ...                                        | ...                      | ...                                                                                                                                                                      |
| 5         | Non-GBR<br>(NOTE 1) | 10                     | 100 ms<br>(NOTE 10, NOTE 13) | $10^{-6}$         | N/A                                        | N/A                      | IMS Signalling                                                                                                                                                           |
| 6         |                     | 60                     | 300 ms<br>(NOTE 10, NOTE 13) | $10^{-6}$         | N/A                                        | N/A                      | Video (Buffered Streaming) TCP-based (e.g., www, e-mail, chat, ftp, p2p file sharing, progressive video, etc.)                                                           |
| 7         |                     | 70                     | 100 ms<br>(NOTE 10, NOTE 13) | $10^{-3}$         | N/A                                        | N/A                      | Voice, Video (Live Streaming) Interactive Gaming                                                                                                                         |
| ...       |                     | ...                    | ...                          | ...               | ...                                        | ...                      | ...                                                                                                                                                                      |
| 82        | Delay-critical GBR  | 19                     | 10 ms<br>(NOTE 4)            | $10^{-4}$         | 255 bytes                                  | 2000 ms                  | Discrete Automation (see TS 22.261 [2])                                                                                                                                  |
| 83        |                     | 22                     | 10 ms<br>(NOTE 4)            | $10^{-4}$         | 1354 bytes<br>(NOTE 3)                     | 2000 ms                  | Discrete Automation (see TS 22.261 [2]); V2X messages (UE - RSU Platooning, Advanced Driving: Cooperative Lane Change with low LoA. See TS 22.186 [11], TS 23.287 [121]) |
| 84        |                     | 24                     | 30 ms<br>(NOTE 6)            | $10^{-5}$         | 1354 bytes<br>(NOTE 3)                     | 2000 ms                  | Intelligent transport systems (see TS 22.261 [2])                                                                                                                        |
| ...       |                     | ...                    | ...                          | ...               | ...                                        | ...                      | ...                                                                                                                                                                      |

# QoS – Capa 3

---

Tema 1 QoS – *Quality of Service*

## Esquemas QoS

---

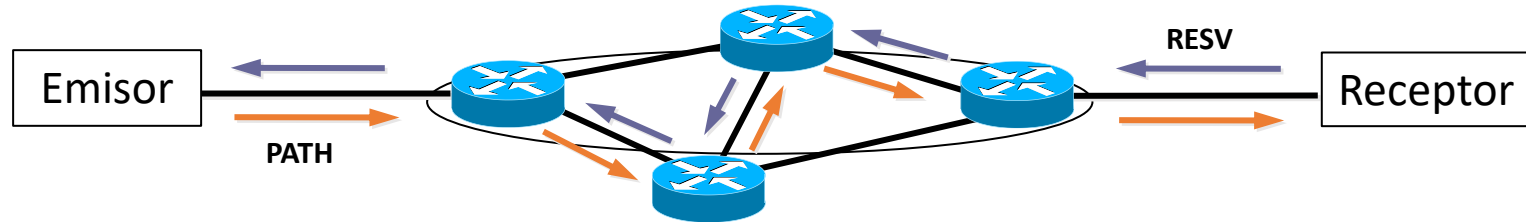
- **Servicios Integrados (IntServ)**

- Garantiza **QoS extremo-a-extremo** a nivel de flujo (un par emisor – receptor)
- Usa protocolo RSVP para **reservar recursos antes de empezar la comunicación**
- **No escalable**

- **Servicios Diferenciados (DiffServ)**

- **No** garantiza **QoS extremo-a-extremo**
- Tratamiento **Per Hop Behavior (PHB)** de **flujos agregados** (tipos de tráfico)
- **Escalable**

# Servicios Integrados (IntServ)



- **RSVP** (Resource ReSerVation Protocol)

- **Emisores** especifican los requerimientos de recursos mediante un mensaje **PATH** que es enrutado hacia receptor
- **Receptores** reservan resources mediante un mensaje **RESV** que sigue el camino inverso
- Se tienen que crear y mantener estructuras de datos para cada reserva

- **Routers**

- Necesitan examinar cada paquete para identificar y **clasificar** los **microflujos** usando la **5-tupla** (dir. origen, puerto origen, dir. destino, puerto destino, protocolo)
- Tienen que mantener un *token-bucket* por microflujo

# Servicios Diferenciados (DiffServ)

---

- **Per Hop Behavior (PHB)** de **flujos agregados** (en lugar de flujos extremo-a-extremo individuales)
- Campo **DSCP** (DiffServ Code Point) (6 bits) de la cabecera IP para clasificar el tráfico
- Routers
  - No almacenan estado sobre los flujos individuales, sino que
  - Aprovisionan recursos para los flujos agregados
- Garantías de DiffServ se basan en **aprovisionar en vez de en reservar**
- **Nodos frontera clasifican, regulan (*police*) y marcan** paquetes (fijan valor DSCP)
- **Nodos núcleo** simplemente **reenvían** paquetes. **SOLO cuando ocurre la congestión, encolan el tráfico** de acuerdo a su prioridad (**DSCP**)
  - Cuando **no** hay **congestión**, incluso el **tráfico de la prioridad más baja** (DSCP 1) puede **utilizar por completo** la capacidad del enlace

# DiffServ – IPv4 & IPv6 QoS en cabecera

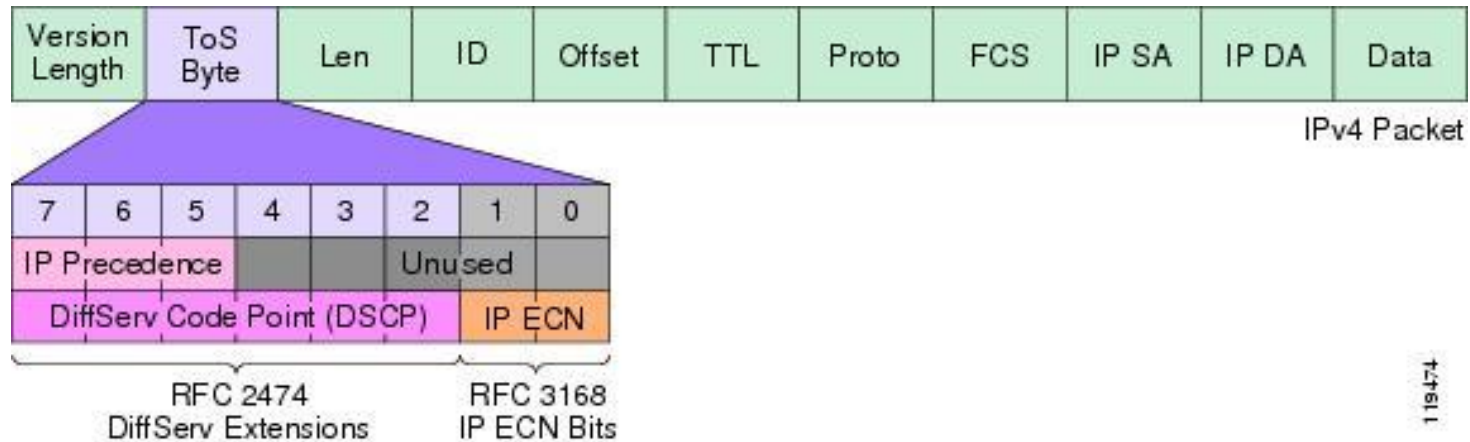
---

- Tanto IPv4 & IPv6 dedican 1 byte en la cabecera para señalización de QoS





# DiffServ – ToS IP Precedence / DSCP



- Originalmente, IP solo usaba 3 bits (IPP – IP Precedence) en el byte ToS para señalización de QoS
- DiffServ redefinió el uso del campo ToS
  - 6 bits como DSCP (DiffServ Code Point)
  - 2 bits como ECN (Explicit Congestion Notification)
  - Compatible hacían atrás con IPP

## QoS – Layer 3

# DiffServ Ejemplo – Multicast IPTV en casa

- Canal Movistar “La 1 HD”
- `rtp://239.0.0.185:8208`
- Deshabilitar las interfaces de red VirtualBox & Vmware (interfieren con el multicast IP)



## QoS – Capa 3

# DiffServ Ejemplo – Multicast IPTV en casa

Wireshark capture of a multicast Ethernet packet. The packet list shows a series of MPEG TS packets from 172.23.60.42 to 239.0.0.185. The packet details pane shows the structure: Ethernet II, Internet Protocol Version 4 (DSCP: CS5, ECN: Not-ECT), User Datagram Protocol (RTP over UDP), and Real-Time Transport Protocol. The packet bytes pane shows the raw data.

**Multicast Ethernet**

**DSCP Class Selector 5 (CS5), No ECN**

**RTP over UDP**

Habilitar “RTP over UDP” en Analyze > Enabled Protocols para que Wireshark identifique correctamente paquetes RTP

# DiffServ – PHB / Forwarding classes

- **8 Class Selector** codepoints compatibles con sistemas *legacy* (CS0-7)
- **1 clase Expedited Forwarding (EF)**
- **4 clases Assured Forwarding**, cada una con 3 precedencias de descarte (AF<sub>xy</sub>, con x=1-4, y=1-3)
  - Paquetes en una **clase AF mayor** tienen **mayor prioridad de transmisión**
  - Paquetes con una **precedencia de descarte mayor** tienen **mayor probabilidad de descarte**

Priority

Low

High

| DSCP          | PHB        | IP Precedence        | Layer 2 PCP           |
|---------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 001000        | CS1        | Priority             | Background            |
| <b>000000</b> | <b>CS0</b> | <b>Routine</b>       | <b>Best Effort</b>    |
| 001010        | AF11       |                      |                       |
| 001100        | AF12       |                      |                       |
| 001110        | AF13       |                      |                       |
| 010000        | CS2        | Immediate            | Excellent Effort      |
| 010010        | AF21       |                      |                       |
| 010100        | AF22       |                      |                       |
| 010110        | AF23       |                      |                       |
| 011000        | CS3        | Flash                | Critical Applications |
| 011010        | AF31       |                      |                       |
| 011100        | AF32       |                      |                       |
| 011110        | AF33       |                      |                       |
| 100000        | CS4        | Flash-Override       | Video                 |
| 100010        | AF41       |                      |                       |
| 100100        | AF42       |                      |                       |
| 100110        | AF43       |                      |                       |
| 101000        | CS5        | Critical             | Voice                 |
| <b>101110</b> | <b>EF</b>  |                      |                       |
| 110000        | CS6        | Internetwork Control | Internetwork Control  |
| 111000        | CS7        | Network Control      | Network Control       |

## DiffServ – PHBs (*Per Hop Behaviors*)

---

- El comportamiento por salto (*Per Hop Behavior*, PHB) es el comportamiento de reenvío que debe aplicar un nodo DiffServ a todos los paquetes con el mismo DSCP
- La definición de PHB **no exige ningún mecanismo de implementación** específico
- El **PHB EF** debe proporcionar un servicio con:
  - Ancho de banda asegurado
  - Baja pérdida, bajo retardo y baja fluctuación
- Los **PHBs AF** deben proporcionar niveles crecientes de servicio (mayor ancho de banda)
- El **PHB predeterminado (CS0)** debe ser equivalente al servicio de mejor esfuerzo

# DiffServ – Clases AF

- **Clases AF priorizan tráfico entre clases** (como ocurre con las clases CS)
  - AF1 prioridad más baja, AF4 prioridad más alta
- A diferencia de las clases CS, al **tráfico dentro de una clase AF** se le asignan **diferentes probabilidades de ser descartado** cuando se produce congestión
- Subclases **AF<sub>xy</sub>** (y = 1-3, x dado) pensadas para usarse con **algoritmo WRED**
  - Subclase mayor → mayor prob. de descarte (DP):  $DP(AF_{x1}) < DP(AF_{x2}) < DP(AF_{x3})$
  - Hay **solo una cola** para cada clase AF<sub>x</sub>. Las subclases AF<sub>xy</sub> para x dado comparten la cola con diferentes probabilidades de descarte

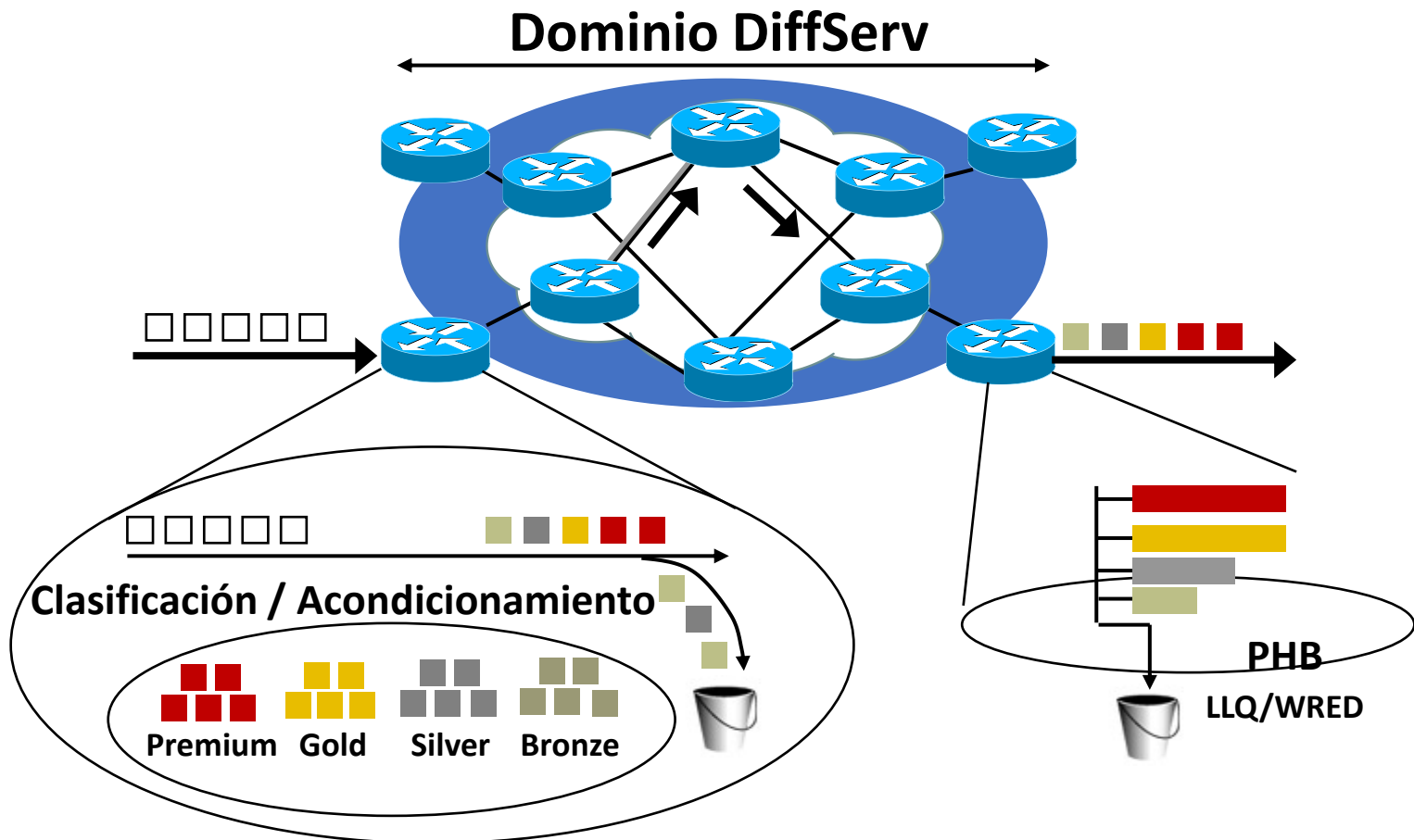
| Probabilidad de descarte | Clase 1        | Clase 2        | Clase 3        | Clase 4        |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Baja – 1</b>          | AF11<br>001010 | AF21<br>010010 | AF31<br>011010 | AF41<br>100010 |
| <b>Media – 2</b>         | AF12<br>001100 | AF22<br>010100 | AF32<br>011100 | AF42<br>100100 |
| <b>Alta – 3</b>          | AF13<br>001110 | AF23<br>010110 | AF33<br>011110 | AF43<br>100110 |

# DiffServ – Recomendaciones de clasificación Cisco

| Prioridad                                                                                                  | Clase de tráfico         | Tipos de tráfico                                 | IPP      | PHB         | DSCP                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|
| Baja<br><br><br><br>Alta | Scavenger                | Out-of-profile traffic, P2P, Video Entertainment | 1        | CS1         | 001000 (1)              |
|                                                                                                            | <b>Best Effort</b>       | <b>All others</b>                                | <b>0</b> | <b>CS0</b>  | <b>000000 (0)</b>       |
|                                                                                                            | Bulk                     | FTP, SMTP, POP3, IMAP                            | 1        | AF11        | 001010 (10)             |
|                                                                                                            | Network Management       | SNMP, Syslog, DHCP, DNS                          | 2        | CS2         | 010000 (16)             |
|                                                                                                            | Transactional Data       | SAP, RDP, Telnet, SSH                            | 2        | AF21        | 010010 (18)             |
|                                                                                                            | Call Signaling           | RTCP, H323, SIP                                  | 3        | CS3 / AF31  | 011000 / 011010 (24/26) |
|                                                                                                            | Mission-Critical Data    |                                                  | 3        | CS3         | 011000 (24)             |
|                                                                                                            | <b>Streaming Video</b>   | <b>RTP video media</b>                           | <b>4</b> | <b>CS4</b>  | <b>100000 (32)</b>      |
|                                                                                                            | <b>Interactive Video</b> | <b>RTP video media</b>                           | <b>4</b> | <b>AF41</b> | <b>100010 (34)</b>      |
|                                                                                                            | <b>VoIP</b>              | RTP voice media                                  | <b>5</b> | <b>EF</b>   | <b>101110 (46)</b>      |
|                                                                                                            | Routing                  | RIP, OSPF                                        | 6        | CS6         | 110000 (48)             |

# DiffServ – Nodos frontera & núcleo

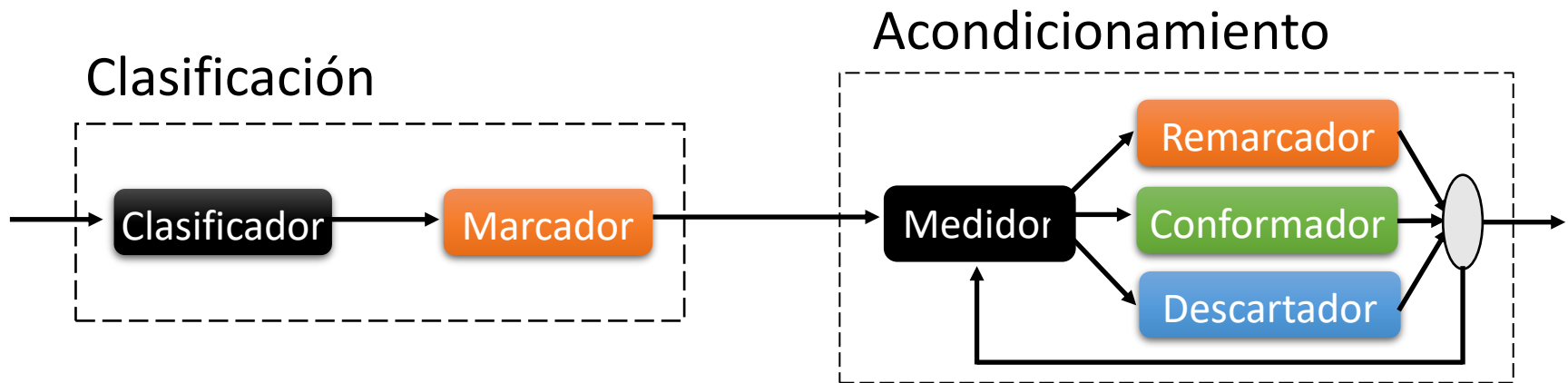
- **Nodos frontera (Entrada)** : Clasificación & Acondicionamiento
- **Nodos núcleo:** Encolado (PHB)





# DiffServ – Nodos frontera (entrada)

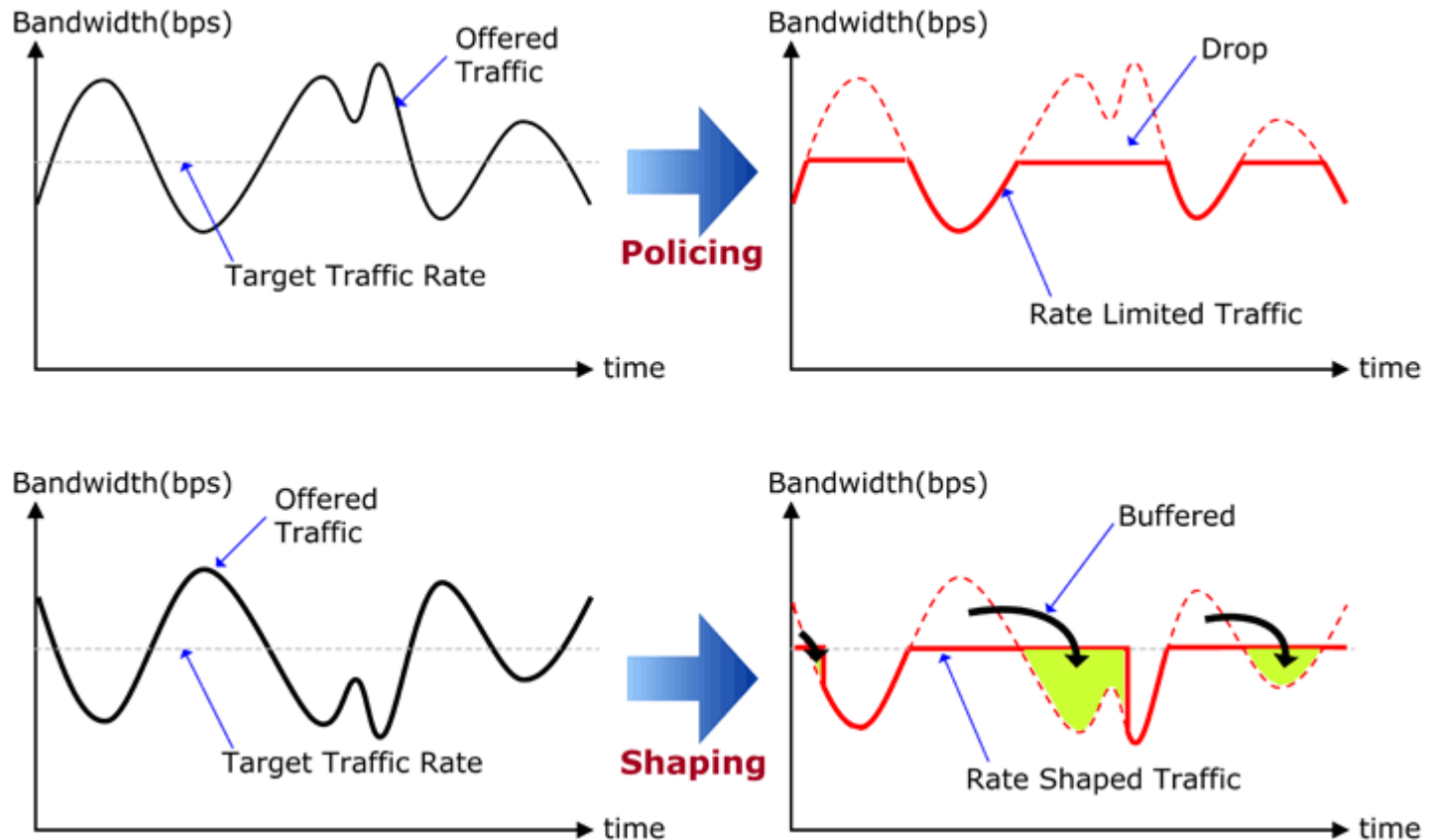
- Nodos frontera llevan a cabo **clasificación** y **acondicionamiento de tráfico** (a.k.a ***policing***) en la frontera del dominio DiffServ



- **Clasificador:** Examina cada paquete y lo asigna a una clase de reenvío
- **Marcador:** Fija el campo DSCP a la clase de reenvío asignada
- **Medidor:** Mide el flujo de tráfico y lo compara con su perfil. Los paquetes que no cumplen el perfil se pueden tratar de 3 formas
  - **Remarcador:** remarca (baja prioridad) mediante campo DSCP
  - **Conformador** (*shaper*): retrasa (hace *buffering*) del tráfico
  - **Descartador / Regulador** (*dropper / policer*): descarta el tráfico

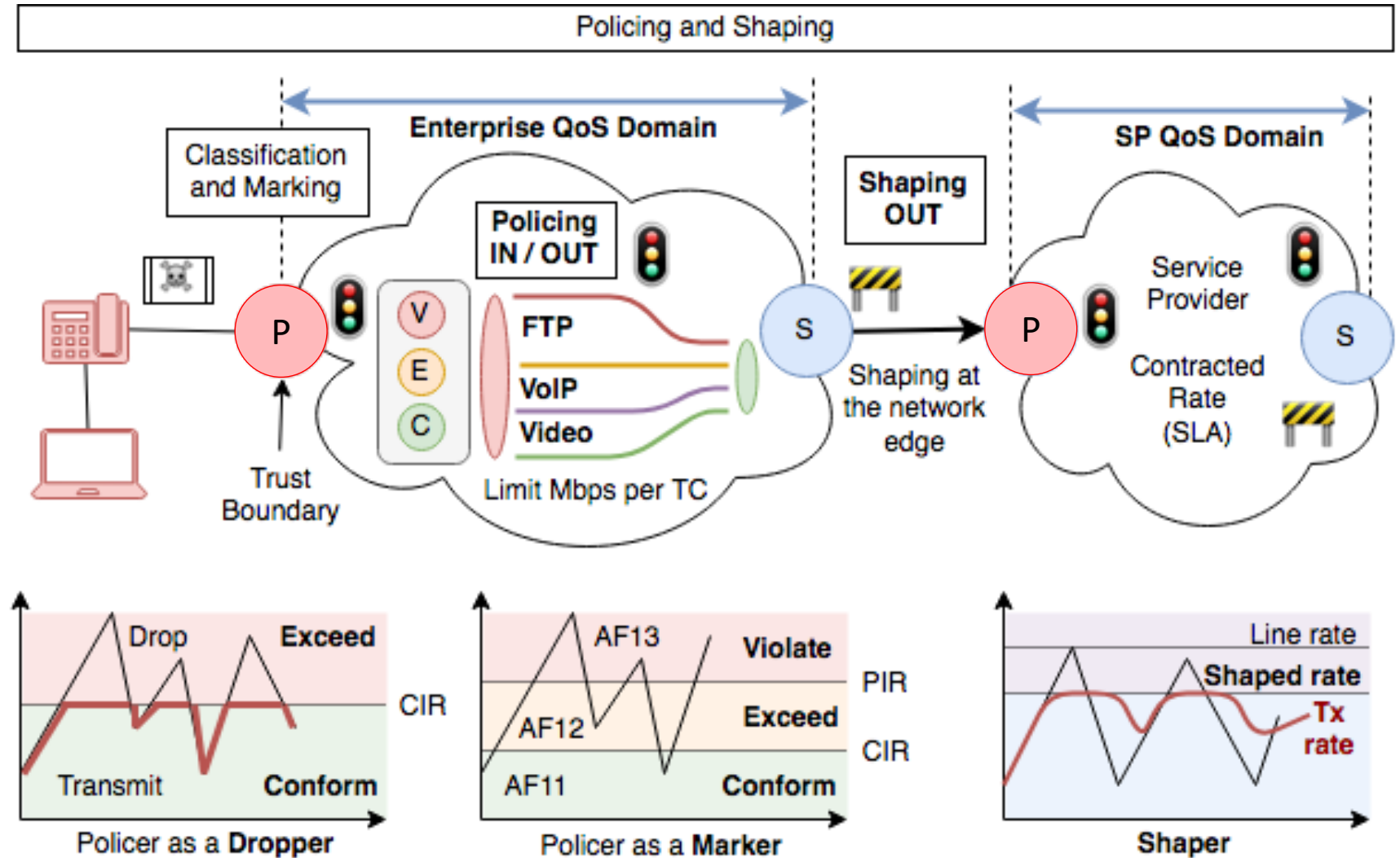
# Regulación (*policing*) Vs Conformación (*shaping*)

- **Regulación (*policing*):** se usa en la **entrada** del dominio DiffServ
- **Conformado (*shaping*):** se usa a la **salida** del dominio DiffServ, precisamente para encajar con la regulación llevada a cabo a la entrada del siguiente dominio DiffServ



## QoS – Capa 3

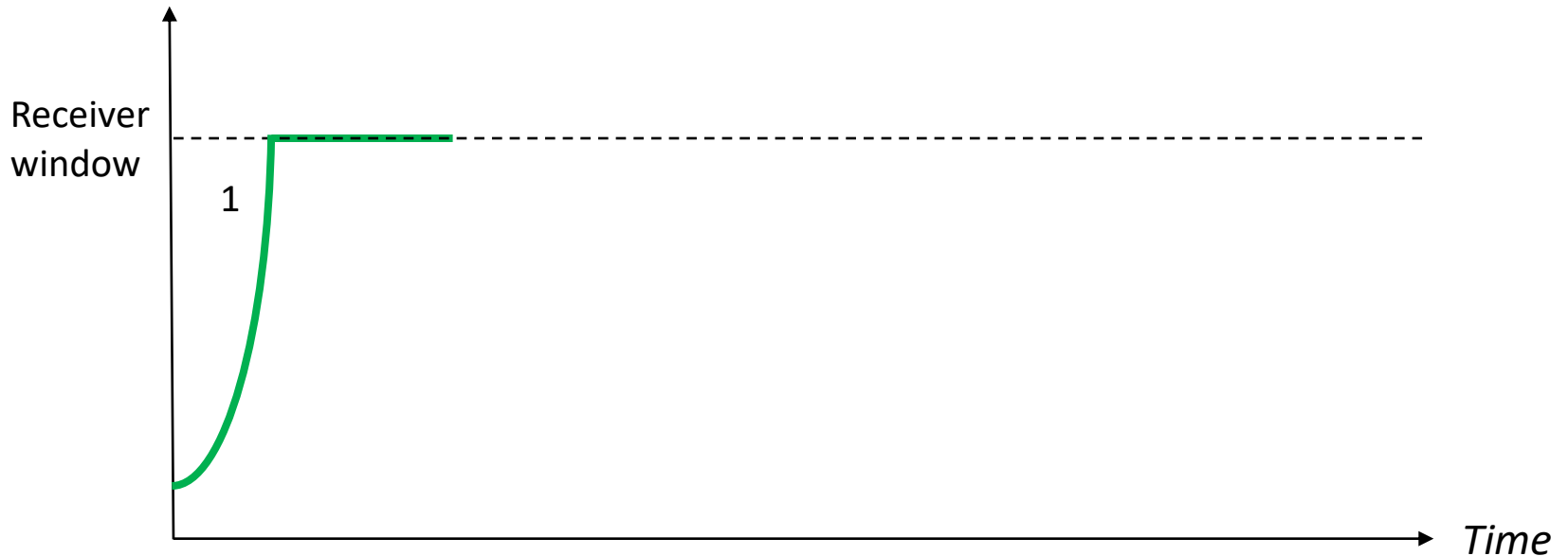
# Regulación (*policing*) Vs Conformación (*shaping*) (II)



# Colas – Random Early Detection (RED)

## 1. Slow start

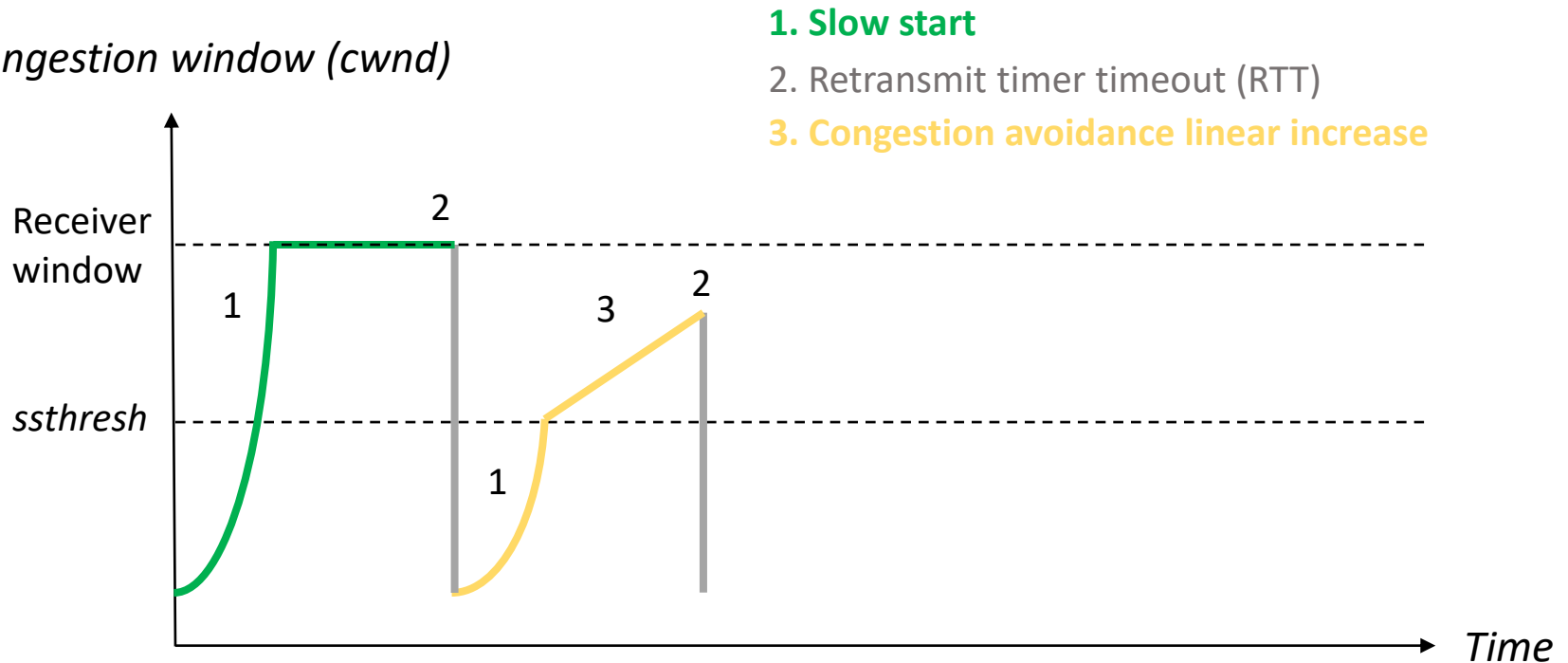
*Congestion window (cwnd)*



- Al establecer una nueva sesión TCP,  $cwnd = 1$  segmento.
- Cuando recibe el primer ACK, el emisor TCP aumenta  $cwnd$  a 2, luego a 4... hasta el valor máximo (= tamaño de la ventana del receptor)

# Colas – Random Early Detection (RED)

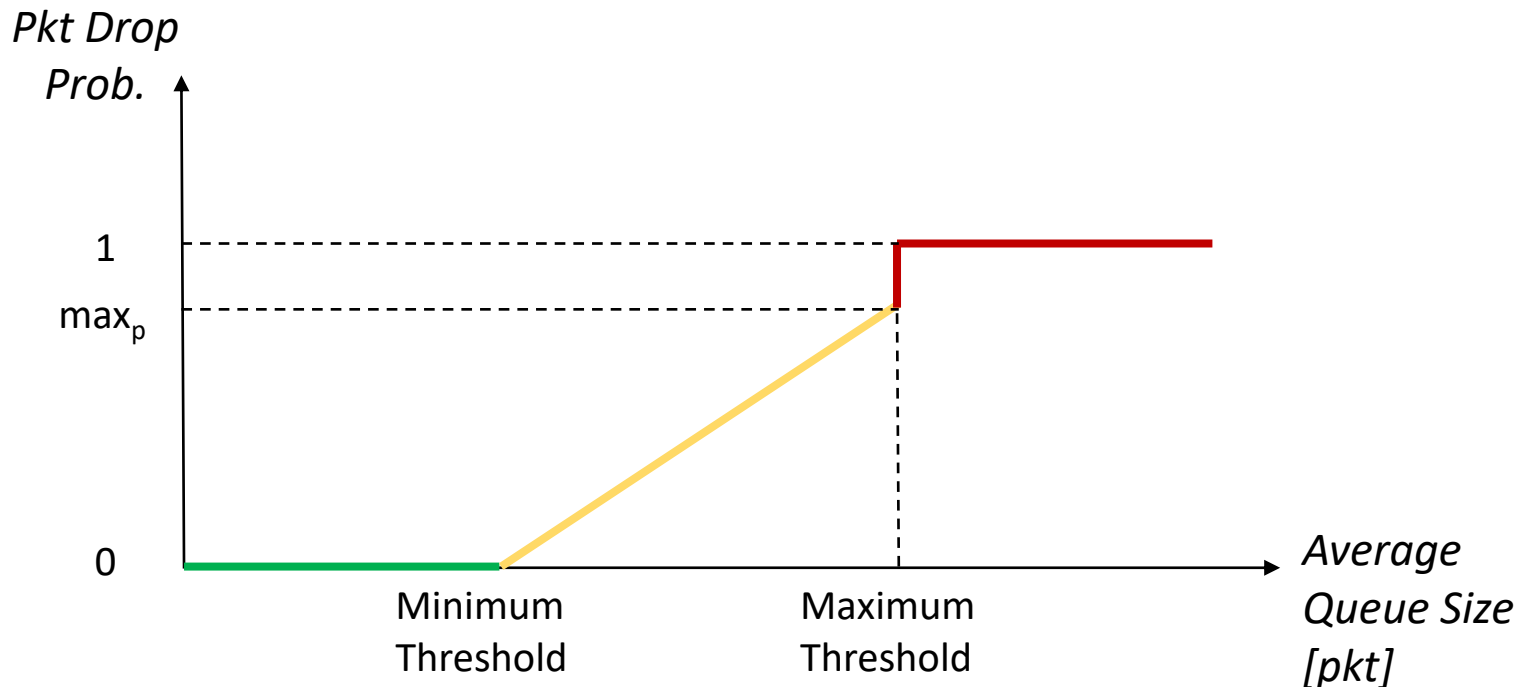
*Congestion window (cwnd)*



- Si el emisor TCP no recibe el ACK después del límite de tiempo RTT, restablece *cwnd* a 1 y establece el umbral de inicio lento (*ssthresh*) a la mitad del valor que tuviera *cwnd*
- De nuevo, cada vez que recibe un ACK, el emisor aumenta *cwnd* exponencialmente pero ahora solo hasta alcanzar *ssthresh* (en lugar del valor de la ventana del receptor).
- A partir de ahí, *cwnd* aumenta linealmente en 1 cada vez que recibe un ACK

# Colas – Random Early Detection (RED)

- Algoritmo **probabilístico de descarte** de paquetes
- Descarta paquetes antes de que la cola se llene para **evitar la congestión**
  - Si el nivel de llenado del búfer supera un umbral establecido, RED descarta aleatoriamente (con una probabilidad cada vez mayor) los paquetes entrantes antes de que la cola se llene



# Colas – Random Early Detection (RED)

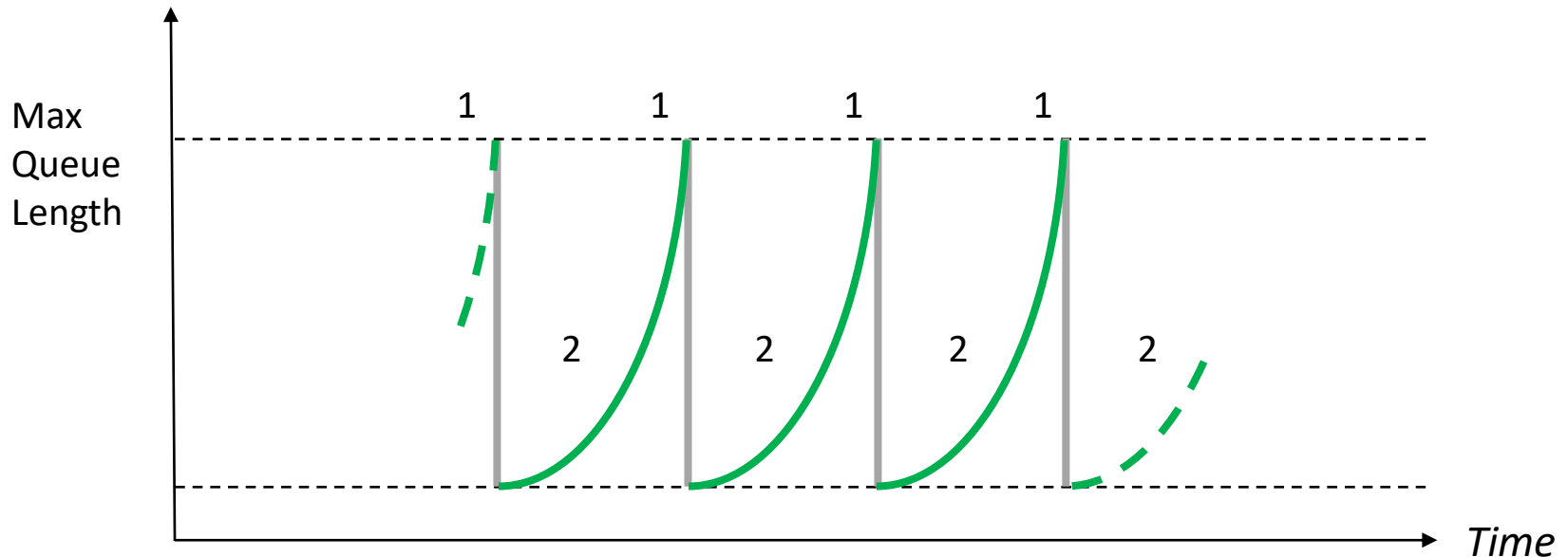
---

- El control de congestión de TCP está pensado precisamente para utilizar la **pérdida de paquetes como una señal** por parte de la red de que **empieza a haber congestión**
- Los emisores TCP detectarán la pérdida de paquetes y disminuirán la cantidad de tráfico inyectado en la red, lo que aliviará la congestión
- **RED hace que un emisor TCP falle intencionadamente para evitar que todos los emisores TCP fallen al mismo tiempo**
- El **descarte forzado** de paquetes antes de que las colas se llenen **mejora el rendimiento**
- *Weighted Random Early Detection (WRED)*
  - Considera diferentes tipos de tráfico y utiliza diferentes umbrales RED para cada tipo
  - Solo una cola (no confundir con WFQ)

# Colas – Random Early Detection (RED)

1. Al llenarse la cola, habrá muchos emisores TCP que cambien su *cwnd* a 1 y entren en el modo *slow start* al mismo tiempo
2. Al entrar en modo *slow start* al mismo tiempo, quedan sincronizados y volverán a caer en la misma situación

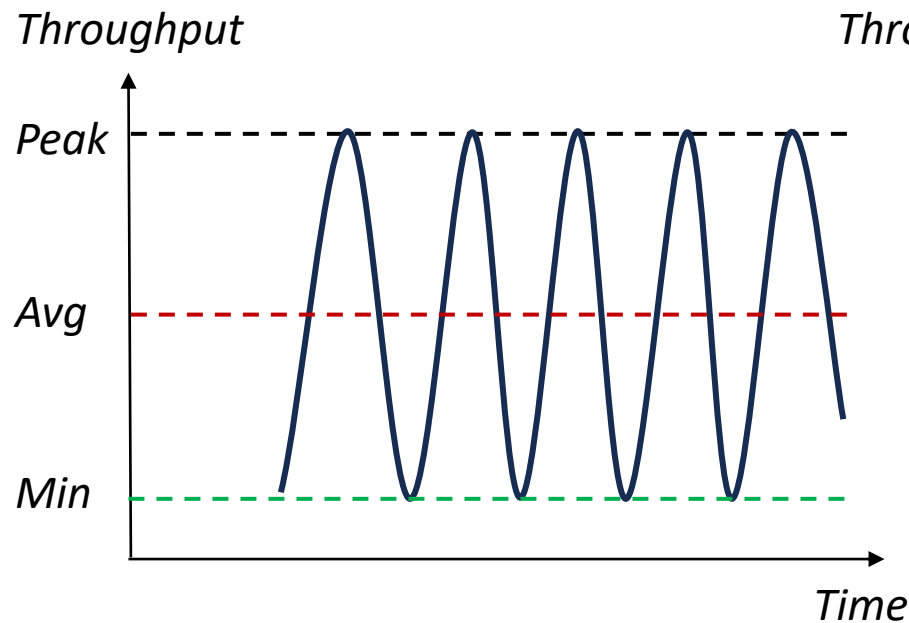
Queue Length



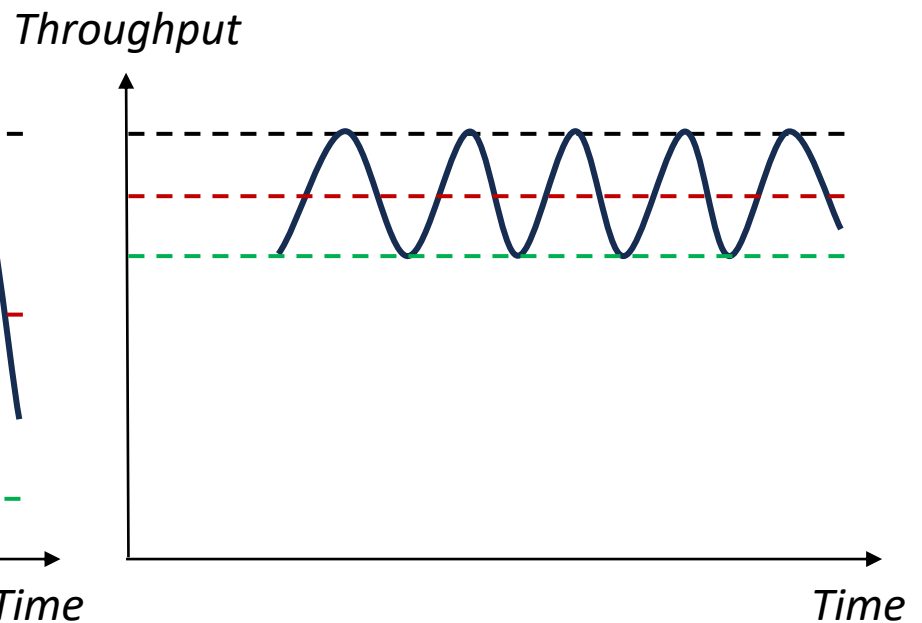
- Una cola *tail-drop* provoca una sincronización global del control de congestion de TCP, desperdiciándose ancho de banda de red



# Colas – Random Early Detection (RED)



Flujos TCP sin RED



Flujos TCP con RED

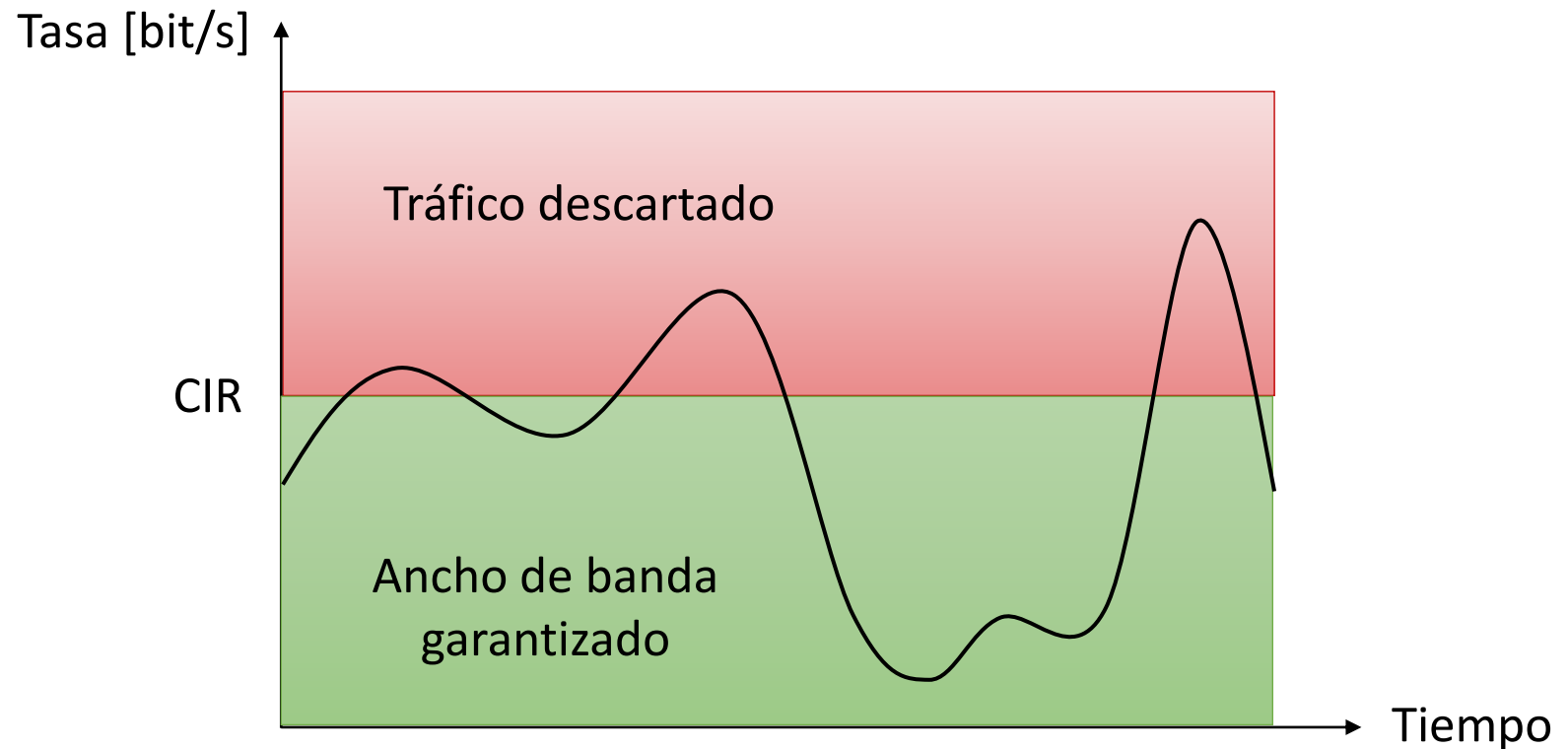
# RED – Ejercicios

---

- MinTh=20, MaxTh=100, Maxp=1. ¿Cuál es la longitud de la cola que da como resultado el descarte de la mitad de los paquetes en la entrada de la cola?  
Sol.: 60 pkt.
- MinTh=25, MaxTh=100, Maxp=1. Longitud de cola que hace que la velocidad efectiva de entrada sea 10 pkt/s cuando la velocidad de entrada es 15 pkt/s.  
Sol.: 50 pkt.

# Single-Rate Two-Color Token-Bucket

- CIR = *Committed Information Rate*



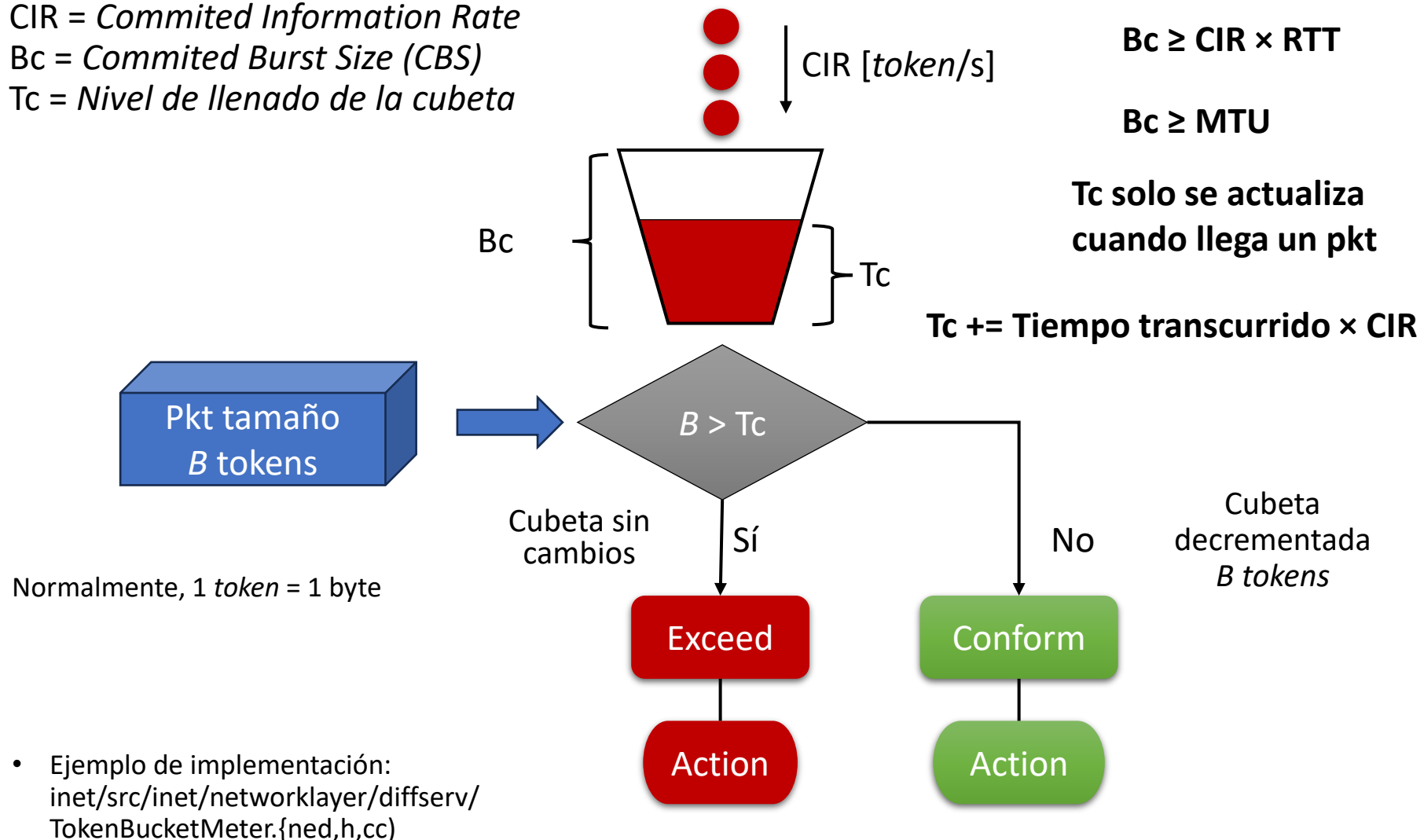
# Herramientas QoS – Medidores de tráfico

## Single-Rate Two-Color Token-Bucket

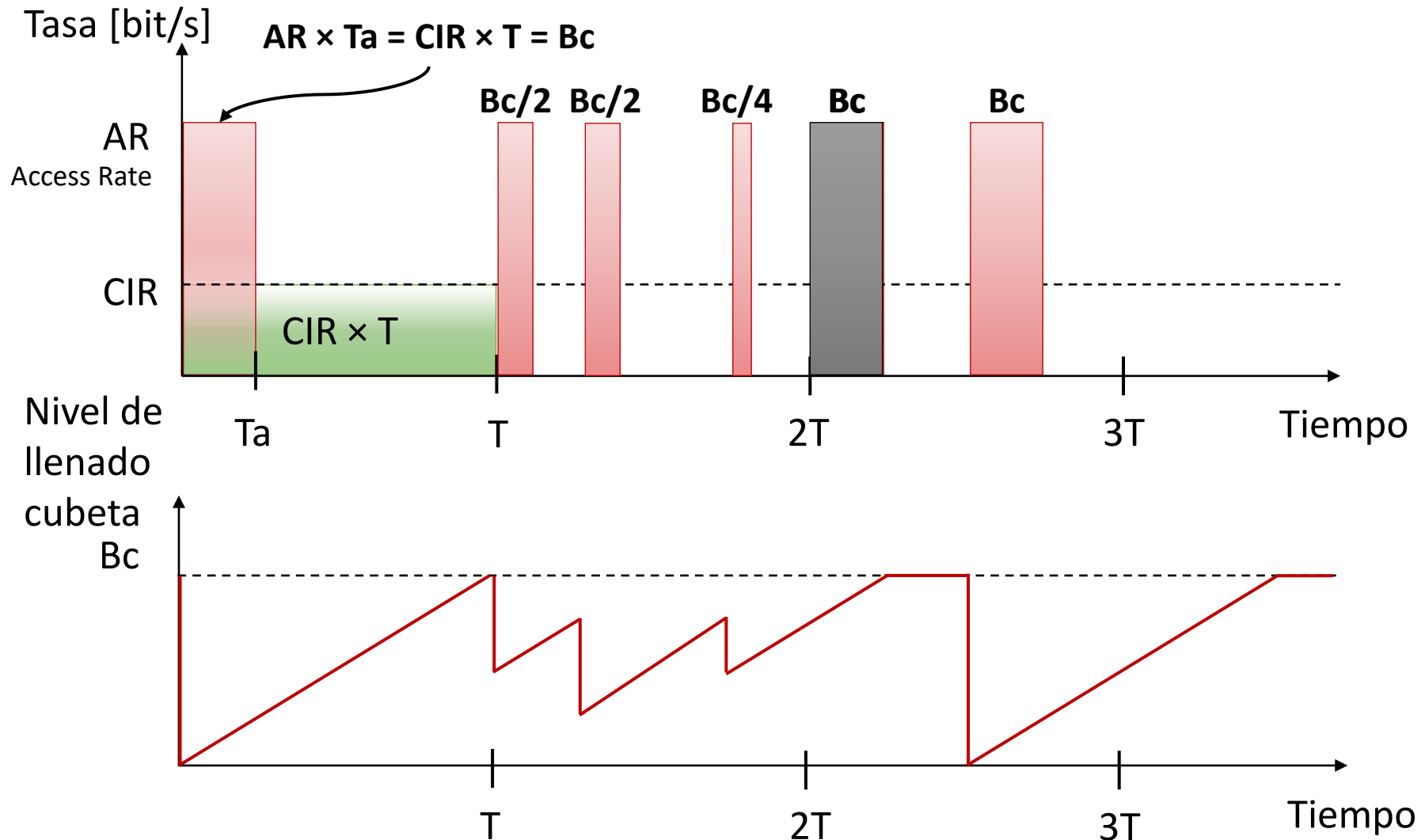
CIR = *Committed Information Rate*

Bc = *Committed Burst Size (CBS)*

Tc = *Nivel de llenado de la cubeta*



# Single-Rate Two-Color Token-Bucket



# Single-Rate Three-Color Token-Bucket

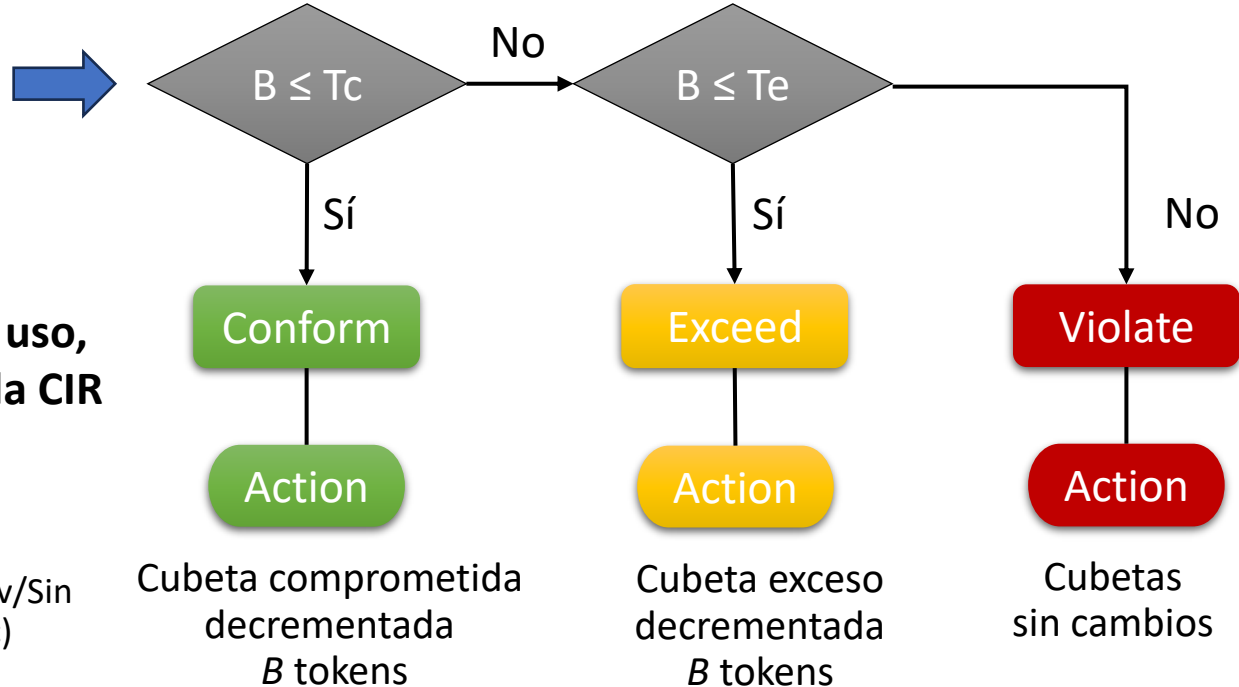
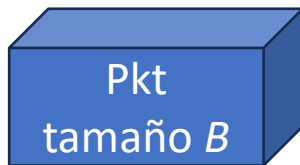
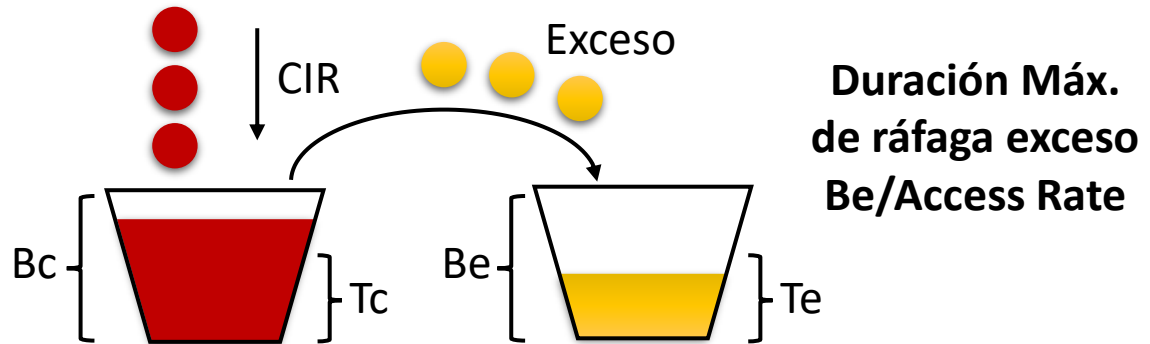
CIR = *Committed Information Rate*

Bc = *Committed Burst Size (CBS)*

Tc = Nivel llenado cubeta  
comprometida

Be = *Excess Burst Size (EBS)*

Te = Nivel de llenado de la  
cubeta exceso



**Justicia entre usuarios**

Tras de un período de poco uso,  
permitir uso por encima de la CIR

RFC 2697

- Ejemplo implementación:  
`inet/src/inet/networklayer/diffserv/SingleRateThreeColorMeter.{ned,h,cc}`

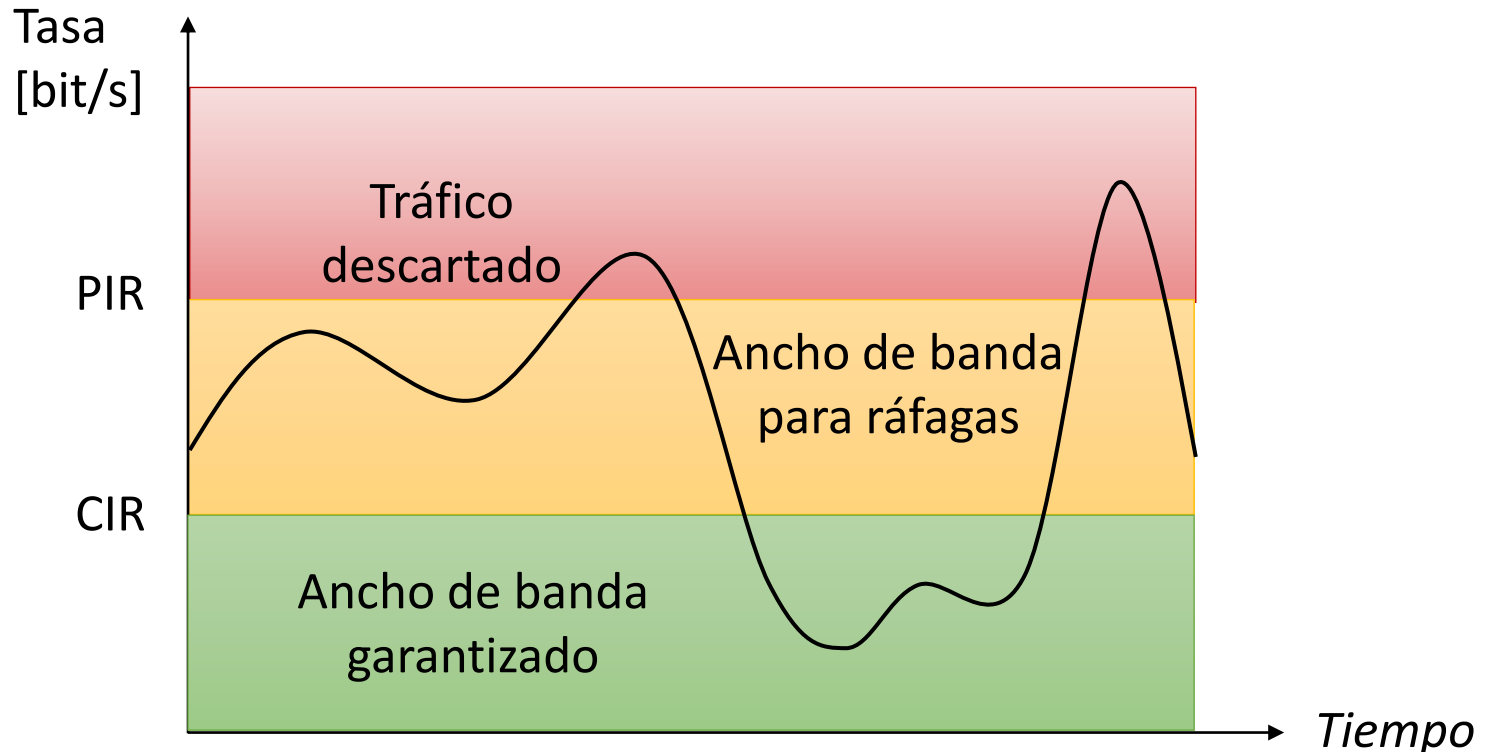
# Dual-Rate Two-Color Token-Bucket

## Eficiencia uso de recursos del proveedor de servicios

- CIR garantizada
- PIR no garantizada, proporcionada solo si es posible
  - Tráfico entre CIR y PIR se marca como *descartable* en caso de necesidad

CIR = *Committed Information Rate*

PIR = *Peak Information Rate*



# Dual-Rate Three-Color Token-Bucket

CIR = *Committed Information Rate*

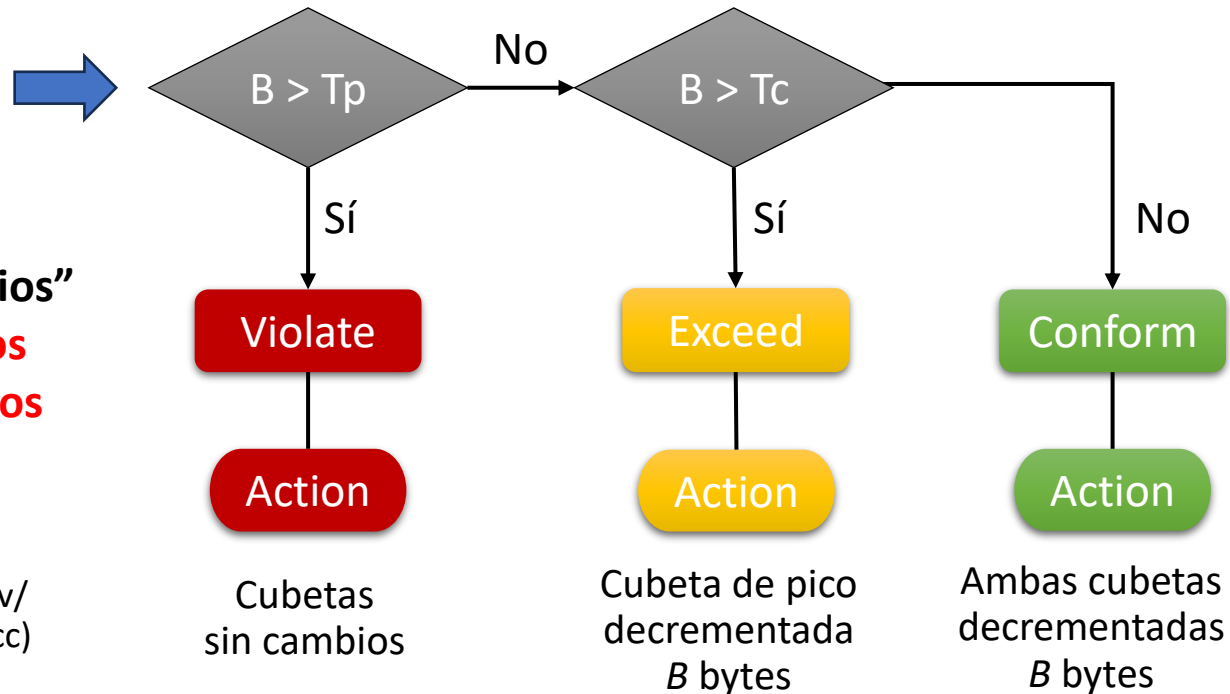
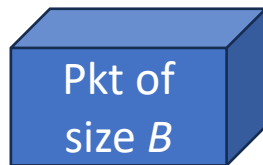
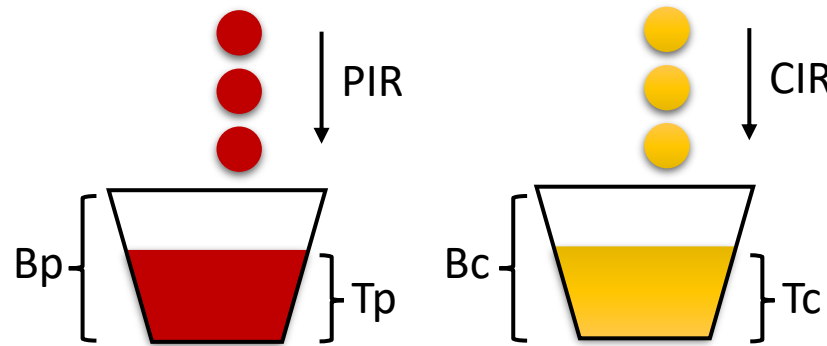
Bc = *Committed Burst Size (CBS)*

Tc = Nivel llenado cubeta  
comprometida

PIR = *Peak Information Rate*

Bp = *Peak Burst Size (PBS)*

Tp = Nivel llenado cubeta de pico



- **NO “justicia entre usuarios”**
- **Eficiencia uso de recursos del proveedor de servicios**

RFC 2698

- Ejemplo implementación:  
`inet/src/inet/networklayer/diffserv/TwoRateThreeColorMeter.{ned,h,cc}`



# Herramientas QoS – Medidores de tráfico

## Medidores – Ejercicios

---

- Dual-rate Three-color TBM con  $PIR=120\text{kB/s}$ ,  $CIR = 100\text{kB/s}$ . Asumir TBs vacíos al principio. Después de  $t=1\text{ms}$  se transmite un paquete de  $100\text{B}$ . Determinar  $T_p$  y  $T_c$ .
  - Tras  $1\text{ms}$ :  $T_p = PIR * t = 120 \text{ kB/s} * 0.001\text{s} = 120\text{B}$ .  $T_c = CIR * t = 100\text{kB/s} * 0.001\text{s} = 100\text{B}$ .
  - Tras transmitir el paquete:  $T_p = 20\text{B}$ ,  $T_c = 0\text{B}$ .
- Single-rate Two-color TBM con  $CIR=100\text{kB/s}$ . ¿Cuál es el mínimo  $B_c$  para  $RTT=10\text{ms}$  y  $MTU=1500\text{B}$ ?
  - $\text{Min } B_c = CIR * RTT = 100\text{kB/s} * 0.01\text{s} = 1\text{kB}$ . Pero  $MTU = 1500\text{B}$ , por lo que  $\text{min } B_c = 1500\text{B}$ .
- Single-rate Three-color TBM con  $CIR=100\text{kB/s}$ ,  $B_c=1500\text{B}$ ,  $B_e=500\text{B}$ . ¿Cuál es la tasa máxima efectiva?
  - Una ráfaga de  $B_c+B_e$  bytes necesita un período previo de  $(B_c+B_e)/CIR$  segundos para que se llenen los TBs.
  - Por tanto, la tasa efectiva es  $(B_c+B_e) / (B_c+B_e)/CIR = CIR$
  - La tasa máxima en un Single-rate Three-color TBM *sigue siendo CIR!*